

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

Đề tài:

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỊCH VỤ TIỆM NET

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Mai Thanh Tâm
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2531101169201

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

Đề tài:

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỊCH VỤ TIỆM NET

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Mai Thanh Tâm
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2531101169201

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Thành công của mỗi cá nhân không bao giờ tách rời khỏi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người xung quanh. Đồ án môn học này không chỉ là kết quả từ sự nỗ lực của em, mà còn được hoàn thành nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình từ các thầy cô.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sĩ Mai Thanh Tâm – giảng viên bộ môn Phân tích nghiệp vụ, người đã luôn tận tâm hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu qua từng buổi học. Cô đã chia sẻ cho em những kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá của thế hệ đi trước, giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn và định hướng đúng đắn trong quá trình thực hiện đồ án. Nhờ những chỉ dẫn và sự hỗ trợ nhiệt tình của Cô, em đã có thể hoàn thành bài báo cáo này.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học và tích cực tìm hiểu thêm để hoàn thành tốt nhất có thể. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, niềm tin và hy vọng Cô sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp, tiếp tục dìu dắt các thế hệ sinh viên như em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Uyên Nhi

ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên 1	Nhận xét của giảng viên 2
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:.....	Điểm số:
Điểm chữ:	Điểm chữ:.....
Ngày.../.../2025	Ngày.../.../2025
Ký tên (ghi rõ họ tên)	Ký tên (ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AS-IS: Quy trình hiện tại (chưa cải tiến)

TO-BE: Quy trình đề xuất (sau cải tiến)

BPMN: Business Process Model and Notation – Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ

DFD: Data Flow Diagram – Sơ đồ dòng dữ liệu

SIPOC: Suppliers – Inputs – Process – Outputs – Customers (Sơ đồ xác định nguồn cung – đầu vào – quy trình – đầu ra – khách hàng)

HTTT: Hệ thống thông tin

MIS: Management Information System – Hệ thống thông tin quản lý

UX: User Experience – Trải nghiệm người dùng

UI: User Interface – Giao diện người dùng

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Business Process: Quy trình nghiệp vụ

Business Rules: Quy tắc nghiệp vụ

System Analysis: Phân tích hệ thống

System Design: Thiết kế hệ thống

Information System (IS): Hệ thống thông tin

Management Information System (MIS): Hệ thống thông tin quản lý

Database (DB): Cơ sở dữ liệu

Data Flow Diagram (DFD): Sơ đồ dòng dữ liệu

Business Process Model and Notation (BPMN): Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ

Stakeholder: Bên liên quan

User Experience (UX): Trải nghiệm người dùng

User Interface (UI): Giao diện người dùng

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Logo tiệm net The Aquaman Gaming.....	11
Hình 2.2: Cơ sở vật chất của tiệm net.....	12
Hình 2.3: Sơ đồ SIPOC quy trình đăng ký và nạp tiền	26
Hình 2.4: Sơ đồ SIPOC quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống	27
Hình 2.5: Sơ đồ SIPOC quy trình hỗ trợ kỹ thuật.....	28
Hình 2.6: Quy trình đăng ký và quản lý tài khoản người dùng	50
Hình 2.7: Quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống.....	51
Hình 2.8: Quy trình hỗ trợ kỹ thuật	52
Hình 2.9: Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh	53
Hình 2.10: Sơ đồ DFD mức 1	55
Hình 2.11: BPMN quy trình đăng ký và quản lý tài khoản người dùng.....	76
Hình 2.12: BPMN quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống.....	76
Hình 2.13: BPMN quy trình hỗ trợ kỹ thuật.....	77
Hình 2.14: Sơ đồ DFD mức 1	77

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng mô tả khái quát các bên liên quan	4
Bảng 2.1: Bảng tổng hợp kết quả phân tích tài liệu	33
Bảng 2.2: Bảng từ điển dữ liệu tài khoản người dùng	34
Bảng 2.3: Bảng từ điển dữ liệu máy tính.....	35
Bảng 2.4: Bảng từ điển dữ liệu nạp tiền	35
Bảng 2.5: Bảng từ điển dữ liệu dịch vụ ăn uống.....	36
Bảng 2.6: Bảng từ điển dữ liệu sự cố kỹ thuật	37
Bảng 2.7: Bảng tổng hợp nội dung quan sát.....	38
Bảng 2.8: Bảng truy xuất và duy trì yêu cầu chức năng	45
Bảng 2.9: Bảng truy xuất và duy trì yêu cầu phi chức năng	48
Bảng 2.10: Bảng Stakeholder	71
Bảng 2.11: Bảng khái quát yêu cầu chức năng	73
Bảng 2.12: Bảng khái quát yêu cầu phi chức năng	74
Bảng 2.13: Traceability Matrix tổng hợp	78

MỤC LỤC

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1 Tổng quan về phân tích nghiệp vụ	1
1.1.1 Khái niệm phân tích nghiệp vụ.....	1
1.1.2 Chu trình phát triển hệ thống thông tin (SDLC) và vị trí của BA	2
1.1.3 Vai trò của chuyên viên phân tích nghiệp vụ	3
1.2 Các yếu tố và mô hình cốt lõi trong phân tích nghiệp vụ.....	3
1.2.1 Mô hình BACCM (Business Analysis Core Concept Model)	3
1.2.1.1 Change (Sự thay đổi).....	4
1.2.1.2 Need (Nhu cầu).....	4
1.2.1.3 Solution (Giải pháp)	4
1.2.1.4 Stakeholder (Các bên liên quan)	4
1.2.1.5 Value (Giá trị).....	5
1.2.1.6 Context (Bối cảnh).....	5
1.2.2 Các loại yêu cầu trong phân tích nghiệp vụ	6
1.2.2.1 Functional Requirements (Yêu cầu chức năng).....	6
1.2.2.2 Non-Functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)	6
1.2.2.3 Business Rules (Quy tắc nghiệp vụ)	6
1.2.2.4 Vai trò của phân loại yêu cầu đối với dự án	7
1.3 Kỹ thuật và công cụ phân tích nghiệp vụ.....	7
1.3.1 Nhóm kỹ thuật bắt buộc.....	7
1.3.2 Nhóm kỹ thuật hỗ trợ	8
1.4 Mô hình hóa quy trình và yêu cầu hệ thống.....	9

1.4.1 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN)	9
1.4.2 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)	9
1.4.3 Phân tích quy tắc nghiệp vụ	10
PHẦN 2: ỨNG DỤNG THỰC TẾ.....	11
2.1 Tổng quan về dự án:	11
2.1.1 Tổng quan về tiệm net.....	11
2.1.2 Phạm vi và mục tiêu dự án.....	13
2.1.2.1 Phạm vi của dự án.....	13
2.1.2.2 Mục tiêu của dự án	13
2.1.2.3 Dự kiến kết quả đạt được.....	14
2.2 Phân tích BACCM:.....	15
2.2.1 Needs – Nhu cầu	15
2.2.2 Stakeholders – Các bên liên quan	16
2.2.3 Changes – Sự thay đổi.....	18
2.2.4 Solutions – Giải pháp	19
2.2.5 Contexts – Bối cảnh	20
2.2.6 Value – Giá trị.....	21
2.3 Phân tích hiện trạng:.....	22
2.3.1 Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS – IS).....	22
2.3.1.1 Quy trình đăng ký và nạp tiền tài khoản người dùng	22
2.3.1.2 Quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống	23
2.3.1.3 Quy trình hỗ trợ kỹ thuật	24
2.3.1.4 Phát sinh báo cáo và thống kê	25
2.3.2 Phân tích quy trình nghiệp vụ sử dụng phương pháp SIPOC	26

2.3.3 Phân tích SWOT quy trình hiện tại.....	29
2.3.4 Phương pháp phân tích tài liệu	31
2.3.5 Bảng từ điển dữ liệu.....	34
2.3.6 Phương pháp quan sát	37
2.3.7 Xác định vấn đề và bất cập	40
2.4 Phân tích yêu cầu:.....	40
2.4.1 Thu thập thông tin	40
2.4.1.1 User Story	40
2.4.1.2 Phỏng vấn.....	42
2.4.2 Yêu cầu chức năng (Functional).....	45
2.4.3 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional)	47
2.5 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ:.....	50
2.5.1 Mô hình quy trình nghiệp vụ (BPMN)	50
2.5.2 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)	53
2.5.2.1 Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh.....	53
2.5.2.2 Sơ đồ DFD mức 1	55
2.5.3 Phân tích quy tắc nghiệp vụ.....	56
2.6 Tối ưu hóa & thiết kế giải pháp:.....	58
2.6.1 Quy trình nghiệp vụ đề xuất (TO – BE).....	58
2.6.1.1 Quy trình đăng ký và quản lý tài khoản người dùng	58
2.6.1.2 Quy trình sử dụng máy và cung cấp dịch vụ ăn uống.....	60
2.6.1.3 Quy trình hỗ trợ kỹ thuật	62
2.6.1.4 Phát sinh báo cáo và thống kê	64
2.6.2 Tác động đến hệ thống và người dùng	64

2.6.2.1 Tác động đến hệ thống.....	64
2.6.2.2 Tác động đến người dùng.....	66
2.7 Đánh giá giải pháp:.....	67
2.7.1 Lợi ích của giải pháp.....	67
2.7.2 Hạn chế của giải pháp.....	68
2.7.3 Rủi ro khi triển khai giải pháp.....	69
2.8 Tài liệu BRD:.....	69
2.8.1 Thông tin dự án.....	69
2.8.2 Giới thiệu.....	69
2.8.3 Stakeholder.....	71
2.8.4 Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements).....	72
2.8.5 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements).....	73
2.8.6 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements).....	74
2.8.7 Ràng buộc & Giả định.....	75
2.8.8 Phụ lục.....	75
PHẦN 3: KẾT LUẬN.....	82
3.1 Kết quả đạt được.....	82
3.2 Đánh giá các kỹ thuật phân tích nghiệp vụ đã sử dụng.....	82
3.3 Phương án triển khai tiếp theo.....	84
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	86

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan về phân tích nghiệp vụ

1.1.1 Khái niệm phân tích nghiệp vụ

Phân tích nghiệp vụ (Business Analysis) là quá trình tìm hiểu nhu cầu, vấn đề hoặc cơ hội của tổ chức, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm mang lại giá trị và hỗ trợ tổ chức đạt được mục tiêu chiến lược. Theo hướng dẫn BABOK (Business Analysis Body of Knowledge), phân tích nghiệp vụ tập trung vào việc xác định nhu cầu thay đổi (Need), hiểu rõ bối cảnh (Context), và đưa ra giải pháp phù hợp (Solution) cho các bên liên quan (Stakeholders).

Mục tiêu của hoạt động phân tích nghiệp vụ không chỉ là tạo ra phần mềm hay hệ thống thông tin, mà còn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng ra quyết định của tổ chức thông qua cải tiến quy trình.

Trong đề tài “Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming”, hoạt động phân tích nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi quy trình thủ công sang quản lý tự động. Thông qua phân tích nghiệp vụ, người thực hiện có thể:

- Xác định rõ vấn đề tồn tại (ghi nhận giờ chơi thủ công, tính tiền chậm, sai sót hóa đơn,...).
- Đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp (xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ).
- Đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của chủ tiệm và nhân viên.

Nhờ đó, hoạt động phân tích nghiệp vụ giúp đảm bảo rằng mọi yêu cầu của người dùng đều được hiểu rõ, chuyển hóa chính xác thành chức năng của hệ thống, tránh sai lệch trong quá trình phát triển.

1.1.2 Chu trình phát triển hệ thống thông tin (SDLC) và vị trí của BA

Chu trình phát triển hệ thống thông tin (System Development Life Cycle – SDLC) mô tả các giai đoạn từ khi xác định nhu cầu cho đến khi hệ thống được đưa vào vận hành và bảo trì. Các giai đoạn cơ bản gồm:

- Khảo sát và xác định yêu cầu – tìm hiểu hoạt động thực tế của doanh nghiệp, thu thập dữ liệu.
- Phân tích hệ thống – xác định vấn đề, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ, định nghĩa yêu cầu.
- Thiết kế hệ thống – xây dựng cấu trúc, chức năng và giao diện theo yêu cầu đã phân tích.
- Triển khai hệ thống – lập trình, kiểm thử và đưa vào sử dụng.
- Bảo trì và cải tiến – cập nhật, sửa lỗi, nâng cấp chức năng.

Trong SDLC, chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA) đóng vai trò trung tâm ở giai đoạn khảo sát và phân tích, nơi họ thu thập thông tin, mô hình hóa quy trình, xác định yêu cầu và truyền đạt cho nhóm phát triển.

Với hệ thống quản lý tiệm net, BA chịu trách nhiệm:

- Khảo sát thực tế hoạt động của tiệm: cách khách hàng đăng ký, tính giờ, thanh toán, đặt món,...
- Xây dựng sơ đồ quy trình hiện tại (As-Is Process) và phát hiện vấn đề.
- Đề xuất quy trình tối ưu (To-Be Process) giúp giảm thời gian thao tác, tăng tính chính xác.
- Truyền đạt yêu cầu cho nhóm phát triển phần mềm (developer) để thiết kế hệ thống phù hợp.

Nhờ đó, hệ thống được phát triển sẽ phản ánh đúng quy trình hoạt động thực tế, không bị sai lệch giữa nghiệp vụ và kỹ thuật.

1.1.3 Vai trò của chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Theo chuẩn BABOK, Business Analyst (BA) là người chịu trách nhiệm đảm bảo rằng giải pháp được xây dựng thực sự đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

Các vai trò gồm:

- Thu thập và quản lý yêu cầu từ các bên liên quan (chủ tiệm, nhân viên, khách hàng).
- Phân tích và ưu tiên yêu cầu để xác định phạm vi dự án.
- Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN, DFD) để minh họa luồng hoạt động.
- Ghi nhận và quản lý yêu cầu trong BRD (Business Requirement Document).
- Theo dõi truy xuất yêu cầu thông qua bảng Traceability Matrix.

Trong dự án tiệm net, BA đóng vai trò trung tâm trong việc:

- Thu thập yêu cầu từ chủ tiệm (mong muốn quản lý doanh thu), từ nhân viên (muốn hệ thống dễ dùng), và từ khách hàng (muốn phục vụ nhanh).
- Tổng hợp và phân tích thông tin để thiết kế các chức năng chính của phần mềm: quản lý giờ chơi, tính tiền, theo dõi doanh thu, quản lý dịch vụ ăn uống.
- Đảm bảo tính khả thi và giá trị của giải pháp trước khi triển khai thực tế.

Như vậy, BA không chỉ là người “viết tài liệu” mà còn là người hiểu doanh nghiệp và chuyển nhu cầu thành giải pháp công nghệ khả thi, đảm bảo dự án tiệm net hoạt động hiệu quả.

1.2 Các yếu tố và mô hình cốt lõi trong phân tích nghiệp vụ

1.2.1 Mô hình BACCM (Business Analysis Core Concept Model)

Mô hình BACCM (Business Analysis Core Concept Model) là khung lý thuyết cốt lõi của phân tích nghiệp vụ, được Viện IIBA (International Institute of Business Analysis) giới thiệu trong tài liệu BABOK.

BACCM mô tả sáu khái niệm trung tâm có mối quan hệ chặt chẽ, hình thành nên nền tảng cho mọi hoạt động của chuyên viên BA, gồm: Change, Need, Solution, Stakeholder, Value, Context.

1.2.1.1 Change (Sự thay đổi)

Là động lực chính của hoạt động phân tích nghiệp vụ. Sự thay đổi có thể đến từ nhu cầu cải tiến quy trình, nâng cao năng suất hoặc ứng dụng công nghệ mới.

Tại The Aquaman Gaming, “Change” là việc chuyển đổi từ quản lý thủ công bằng sổ sách sang hệ thống quản lý tự động hóa. Đây là sự thay đổi nhằm tối ưu hoạt động, giảm sai sót và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

1.2.1.2 Need (Nhu cầu)

Đại diện cho vấn đề hoặc cơ hội cần được giải quyết. Xác định đúng “Need” là điều kiện tiên quyết để dự án mang lại giá trị.

Tiệm net có các “Need” cụ thể như: Quản lý số giờ chơi và tính tiền nhanh chóng; theo dõi doanh thu theo ngày/tháng; quản lý dịch vụ ăn uống kèm theo; lưu trữ dữ liệu khách hàng. BA phải xác định rõ những nhu cầu này để định hướng giải pháp phù hợp.

1.2.1.3 Solution (Giải pháp)

Là phương thức hoặc hệ thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đã xác định.

Giải pháp được đề xuất là phần mềm quản lý tiệm net có các chức năng: đăng nhập, chọn máy, tính giờ, quản lý dịch vụ, tạo hóa đơn và báo cáo doanh thu. Hệ thống này giúp tự động hóa hầu hết hoạt động của tiệm, giảm chi phí nhân sự và tăng hiệu quả.

1.2.1.4 Stakeholder (Các bên liên quan)

Là cá nhân hoặc tổ chức có ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án. Mỗi bên liên quan có nhu cầu và kỳ vọng khác nhau mà BA phải quản lý.

Bảng 1.1: Bảng mô tả khái quát các bên liên quan

Nhóm Stakeholder	Vai trò trong dự án tiệm net
Chủ tiệm	Người ra quyết định đầu tư, cần theo dõi doanh thu, báo cáo tài chính

Nhân viên quầy	Thao tác hệ thống để đặt máy, thu tiền, nhập dịch vụ
Khách hàng	Người sử dụng dịch vụ, mong muốn thao tác nhanh, chính xác
Nhân viên kỹ thuật	Bảo trì hệ thống, cập nhật dữ liệu máy tính
Nhân viên dịch vụ	Thao tác dịch vụ ăn uống cho khách hàng
Nhà phát triển phần mềm	Thiết kế, lập trình hệ thống dựa trên yêu cầu BA cung cấp

Việc phân tích Stakeholder giúp dự án xác định rõ ai là người sử dụng chính, ai ảnh hưởng đến yêu cầu, và ai chịu trách nhiệm quyết định thay đổi.

1.2.1.5 Value (Giá trị)

Là lợi ích định lượng hoặc định tính mà giải pháp mang lại cho doanh nghiệp hoặc khách hàng. Hệ thống quản lý tiệm net giúp:

- Giảm thời gian xử lý tính tiền và in hóa đơn;
- Tránh thất thoát doanh thu;
- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng;
- Cung cấp dữ liệu báo cáo để chủ tiệm ra quyết định nhanh hơn.

Như vậy, “Value” chính là thước đo thành công của dự án.

1.2.1.6 Context (Bối cảnh)

Là môi trường mà trong đó sự thay đổi diễn ra, bao gồm yếu tố tổ chức, công nghệ, con người, văn hóa, và quy mô doanh nghiệp.

Tiệm net The Aquaman Gaming có quy mô trung bình, hoạt động 24/7, phục vụ đa dạng khách hàng (học sinh, sinh viên, người chơi game chuyên nghiệp), có thêm dịch vụ ăn uống. Bối cảnh này ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống – ví dụ: giao diện phải dễ sử dụng, tốc độ xử lý nhanh, có thể cập nhật dữ liệu liên tục.

1.2.2 Các loại yêu cầu trong phân tích nghiệp vụ

Phân tích nghiệp vụ không chỉ dừng lại ở việc xác định vấn đề, mà còn phải phân loại và mô hình hóa yêu cầu một cách có hệ thống. Theo BABOK, các yêu cầu được chia thành 4 nhóm chính:

1.2.2.1 Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)

Là các tính năng mà hệ thống phải thực hiện được để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ.

- Ghi nhận thời gian khách bắt đầu và kết thúc chơi.
- Tự động tính tiền dựa trên thời gian sử dụng và dịch vụ.
- Quản lý danh sách khách hàng, máy tính, dịch vụ ăn uống.
- In hóa đơn và lưu lịch sử giao dịch.

Những yêu cầu này là phần lõi của hệ thống và sẽ được mô tả chi tiết trong tài liệu BRD.

1.2.2.2 Non-Functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)

Là các tiêu chí đánh giá chất lượng hệ thống, không liên quan trực tiếp đến chức năng.

- Hiệu năng: phần mềm xử lý giao dịch dưới 3 giây.
- Bảo mật: chỉ nhân viên được cấp quyền mới có thể truy cập.
- Khả dụng: hệ thống hoạt động ổn định 24/7.
- Giao diện: thân thiện, dễ sử dụng cho nhân viên mới.

Các yêu cầu phi chức năng đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả trong môi trường thực tế của tiệm net.

1.2.2.3 Business Rules (Quy tắc nghiệp vụ)

Là các quy định, chính sách, hoặc ràng buộc chi phối hoạt động của doanh nghiệp.

- 1 giờ chơi = 10.000 đồng.
- Thành viên VIP giảm 10% giá giờ chơi.
- Hệ thống tự ngắt máy khi hết giờ.
- Dịch vụ ăn uống được cộng vào hóa đơn chung.

Phân tích quy tắc nghiệp vụ giúp BA đảm bảo hệ thống phần mềm tuân thủ đúng chính sách vận hành thực tế, đồng thời hỗ trợ thiết kế logic xử lý phù hợp.

1.2.2.4 Vai trò của phân loại yêu cầu đối với dự án

Việc phân loại yêu cầu giúp:

- Dễ dàng quản lý phạm vi dự án, tránh bỏ sót tính năng.
- Ưu tiên yêu cầu quan trọng trước khi thiết kế và phát triển.
- Liên kết các yêu cầu với mô hình BPMN, DFD và tài liệu BRD thông qua Traceability Matrix.

Trong hệ thống quản lý tiệm net, phân loại yêu cầu giúp BA đảm bảo rằng:

- Mọi nhu cầu thực tế của chủ tiệm và nhân viên đều được phản ánh chính xác trong hệ thống.
- Các chức năng quan trọng như tính giờ, in hóa đơn, báo cáo doanh thu được ưu tiên phát triển trước.
- Những tiêu chí chất lượng như bảo mật, tốc độ, ổn định được xem xét kỹ để hệ thống vận hành bền vững lâu dài.

1.3 Kỹ thuật và công cụ phân tích nghiệp vụ

Phân tích nghiệp vụ là quá trình có hệ thống, trong đó chuyên viên BA sử dụng nhiều kỹ thuật để thu thập, phân tích và mô hình hóa thông tin nhằm phục vụ cho việc thiết kế hệ thống. Theo tài liệu BABOK và giáo trình UFM, có hơn 30 kỹ thuật được ứng dụng, nhưng trong khuôn khổ đề án này, chỉ tập trung vào 8 kỹ thuật chính, trong đó 4 kỹ thuật được xem là bắt buộc.

1.3.1 Nhóm kỹ thuật bắt buộc

- ***Phân tích quy trình nghiệp vụ (Business Process Analysis)***: Đây là kỹ thuật dùng để xác định và mô tả cách thức hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, giúp phát hiện các vấn đề hoặc điểm nghẽn trong quy trình. Khi áp dụng cho tiệm net, kỹ thuật này giúp nhận diện quy trình từ việc đặt máy, tính giờ, thanh toán

đến quản lý dịch vụ, qua đó phát hiện những bất cập trong khâu ghi chép thủ công.

- **Phân tích quy tắc nghiệp vụ (Business Rules Analysis):** Tập trung vào các chính sách, quy định và tiêu chuẩn mà hệ thống cần tuân thủ. Đối với hệ thống tiệm net, kỹ thuật này là cơ sở để xây dựng các quy tắc trong phần mềm như “1 giờ = 10.000đ”, “VIP giảm 10%” hay “tự ngắt máy khi hết giờ”, giúp hệ thống vận hành đúng theo mô hình kinh doanh.
- **Mô hình hóa quy trình (Business Process Modeling – BPMN):** Sử dụng ký hiệu chuẩn để mô tả trực quan quy trình nghiệp vụ, bao gồm các sự kiện, hoạt động, cổng điều hướng và luồng thông tin. Trong dự án tiệm net, BPMN giúp thể hiện toàn bộ luồng hoạt động từ khi khách đến, đăng ký, sử dụng máy, đến khi thanh toán và rời đi, tạo cơ sở để tối ưu hóa hoặc tự động hóa quy trình.
- **Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD):** Mô tả cách dữ liệu di chuyển giữa người dùng, hệ thống và kho dữ liệu. Khi áp dụng cho tiệm net, DFD giúp BA nắm rõ dữ liệu đi qua các bước như thông tin khách hàng → máy tính → hệ thống → hóa đơn, từ đó thiết kế cấu trúc dữ liệu phù hợp.

1.3.2 Nhóm kỹ thuật hỗ trợ

- **Phỏng vấn và khảo sát (Interview/Survey):** Thu thập thông tin trực tiếp từ các bên liên quan. Thực hiện phỏng vấn chủ tiệm, nhân viên và khách hàng giúp nắm rõ nhu cầu, kỳ vọng và các vấn đề phát sinh khi sử dụng dịch vụ.
- **User Story:** Diễn tả yêu cầu dưới góc nhìn người dùng với cấu trúc “Là [người dùng], tôi muốn [hành động] để [mục tiêu]”. Kỹ thuật này giúp xác định các chức năng quan trọng từ góc nhìn người dùng, ví dụ: nhân viên có thể tra cứu hóa đơn nhanh để phục vụ khách hiệu quả, hay chủ tiệm có thể xem báo cáo doanh thu mỗi ngày.
- **Phân tích SWOT:** Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp. Việc áp dụng SWOT giúp xác định tiềm năng và rủi ro khi triển khai hệ thống quản lý mới.

- **Traceability Matrix (Ma trận truy xuất yêu cầu):** Bảng theo dõi mối liên kết giữa yêu cầu, mô hình, tài liệu và trạng thái xử lý. Kỹ thuật này giúp kiểm soát các yêu cầu xuyên suốt quá trình phát triển, đảm bảo không yêu cầu nào bị bỏ sót.

Việc kết hợp các kỹ thuật trên giúp BA thu thập thông tin chính xác, mô hình hóa quy trình rõ ràng, quản lý yêu cầu hiệu quả và đảm bảo hệ thống phản ánh đúng hoạt động thực tế của tiệm net. Các kỹ thuật này sẽ được triển khai chi tiết trong Phần 2 – Ứng dụng thực tế.

1.4 Mô hình hóa quy trình và yêu cầu hệ thống

1.4.1 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN)

BPMN (Business Process Model and Notation) là ngôn ngữ mô hình hóa quy trình chuẩn quốc tế, giúp BA và lập trình viên giao tiếp hiệu quả. Một sơ đồ BPMN gồm bốn nhóm phân tử chính:

- Flow Objects: sự kiện, hoạt động, cổng điều hướng
- Connecting Objects: luồng trình tự, luồng thông tin
- Swimlanes: vai trò hoặc bộ phận
- Artifacts: tài liệu hoặc ghi chú

Trong dự án tiệm net, BPMN mô tả quy trình từ khi khách đến, đăng ký, chọn máy, sử dụng dịch vụ, thanh toán và in hóa đơn. Nhờ đó, BA và nhóm phát triển có thể nhìn thấy rõ toàn bộ luồng hoạt động, từ đó dễ dàng tối ưu hoặc tự động hóa các bước.

1.4.2 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

DFD mô tả luồng dữ liệu giữa người dùng, các tiến trình và kho dữ liệu. Các thành phần cơ bản bao gồm:

- External Entity: thực thể bên ngoài (khách hàng, nhân viên)
- Process: tiến trình xử lý dữ liệu (tính giờ, lập hóa đơn)
- Data Store: nơi lưu trữ dữ liệu (bảng khách hàng, bảng hóa đơn)
- Data Flow: dòng dữ liệu vào – ra

Áp dụng DFD trong tiệm net giúp BA hình dung dòng dữ liệu từ khách hàng → [Đặt máy] → Hệ thống → [Lưu lịch sử sử dụng] → Báo cáo doanh thu, từ đó xác định cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các tiến trình.

1.4.3 Phân tích quy tắc nghiệp vụ

Quy tắc nghiệp vụ là tập hợp các chính sách hoặc điều kiện mà tổ chức phải tuân thủ. Phân tích quy tắc này đảm bảo hệ thống vận hành đúng theo mô hình kinh doanh thực tế. Về nghiệp vụ đồ án:

- Mỗi khách hàng được tính tiền theo giờ
- Máy tự ngắt khi hết thời gian
- Dịch vụ ăn uống được cộng vào hóa đơn
- Thành viên VIP được giảm 10%
- Nhân viên chỉ truy cập khu vực dữ liệu theo quyền hạn

Các quy tắc này sẽ được chuyển hóa thành logic xử lý trong phần mềm, giúp hệ thống vận hành chính xác và tuân thủ các quy định của tiệm.

Việc mô hình hóa bằng BPMN, DFD và Business Rules giúp làm rõ cách thức vận hành hiện tại và mong muốn tương lai, tạo tài liệu dễ hiểu cho lập trình viên và người dùng, đồng thời làm cơ sở xây dựng BRD, DFD mức 1 và ma trận yêu cầu trong phần ứng dụng thực tế. Nhờ đó, quy trình thủ công được chuyển đổi thành quy trình số hóa mạch lạc, logic, dễ vận hành và bảo trì.

PHẦN 2: ỨNG DỤNG THỰC TẾ

2.1 Tổng quan về dự án:

2.1.1 Tổng quan về tiệm net

The Aquaman Gaming là một tiệm Internet có quy mô vừa, tọa lạc tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ máy tính công cộng, phục vụ các nhu cầu giải trí, học tập và thi đấu game của người dùng. Đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên và thanh niên trong khu vực, những người có nhu cầu trải nghiệm các tựa game phổ biến, truy cập Internet tốc độ cao hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến eSports.



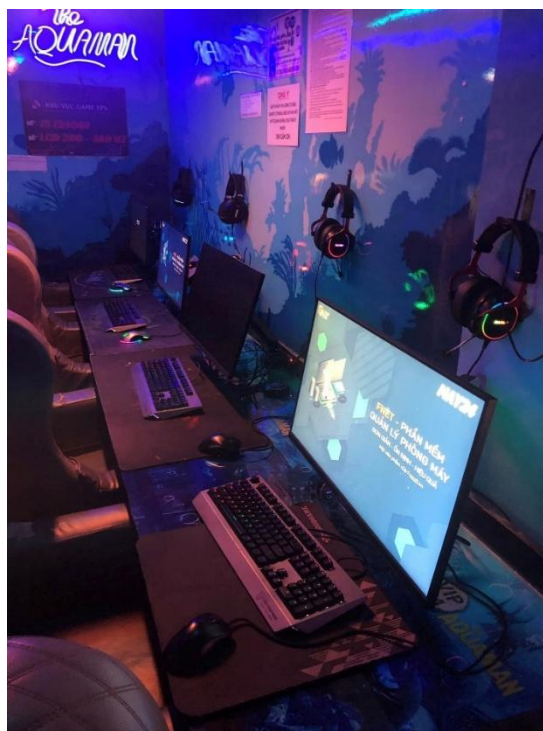
Hình 2.1: Logo tiệm net The Aquaman Gaming

Không gian của tiệm được thiết kế hiện đại, thoáng mát, được chia thành hai khu vực chính gồm khu máy đơn và khu máy đôi, với tổng số hơn 60 máy tính được trang bị cấu hình mạnh, màn hình lớn, tai nghe, chuột và bàn phím chất lượng cao. Các khu vực được bố trí hợp lý nhằm đảm bảo thuận tiện cho người dùng, đồng thời tạo cảm giác thoải mái trong suốt quá trình sử dụng. Hệ thống mạng nội bộ và kết nối Internet tại tiệm được đầu tư ổn định, đảm bảo tốc độ và độ trễ thấp phục vụ cho các trò chơi trực tuyến và ứng dụng cần hiệu năng cao.

Về cơ cấu nhân sự, The Aquaman Gaming có ba bộ phận chính gồm bộ phận quầy lễ tân, bộ phận phục vụ và bộ phận kỹ thuật. Bộ phận quầy lễ tân đảm nhiệm việc tiếp nhận khách hàng, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, đăng ký tài khoản, thực hiện các giao

dịch nạp tiền và in hóa đơn. Bộ phận phục vụ chịu trách nhiệm nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến dịch vụ ăn uống, chuẩn bị và giao món cho khách hàng. Bộ phận kỹ thuật theo dõi hoạt động của hệ thống máy tính, kiểm tra, bảo trì và khắc phục sự cố phát sinh trong quá trình vận hành. Sự phối hợp giữa các bộ phận giúp đảm bảo quy trình phục vụ khách hàng diễn ra trôi chảy và liên tục.

Về quy trình vận hành hiện nay, khách hàng khi đến tiệm sẽ được nhân viên lễ tân hỗ trợ đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng máy tính. Việc quản lý tài



Hình 2.2: Cơ sở vật chất của tiệm net

khoản, thời gian và chi phí được thực hiện thông qua phần mềm quản lý giờ đơn giản, chỉ hỗ trợ tính tiền theo thời gian sử dụng. Trong quá trình chơi, khách hàng có thể gọi món ăn hoặc thức uống trực tiếp tại quầy, nhân viên sẽ ghi nhận thủ công và chuyển đơn đến khu vực phục vụ. Nếu xảy ra sự cố kỹ thuật, người dùng thường báo miệng trực tiếp cho nhân viên kỹ thuật để được kiểm tra và khắc phục. Cuối ngày, nhân viên quầy sẽ tổng hợp doanh thu, chi phí và các thông tin hoạt động dựa trên ghi chép và báo cáo thủ công.

Mặc dù mô hình quản lý hiện tại giúp tiệm vận hành ổn định và duy trì lượng khách hàng đều đặn, nhưng việc phụ thuộc vào quy trình thủ công khiến công tác kiểm soát dữ liệu, theo dõi hiệu suất hoạt động và xử lý thông tin còn nhiều hạn chế. Các bộ phận làm việc rời rạc, dữ liệu chưa được liên kết, dẫn đến khó khăn trong việc tra cứu, thống kê và đánh giá tình hình kinh doanh.

Tổng quan, The Aquaman Gaming là một tiệm net có tổ chức tương đối rõ ràng, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng trong phạm vi khu vực. Tuy nhiên, các quy trình nghiệp vụ hiện nay vẫn còn thiếu sự đồng bộ và tự động hóa, là cơ sở

quan trọng để tiến hành phân tích chi tiết ở các phần tiếp theo nhằm nhận diện vấn đề và đề xuất hướng cải thiện hợp lý.

2.1.2 Phạm vi và mục tiêu dự án

2.1.2.1 Phạm vi của dự án

Dự án nhằm phát triển Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming, bao gồm các chức năng quản lý người dùng, quản lý máy tính, dịch vụ ăn uống, hỗ trợ kỹ thuật, thống kê – báo cáo, và quản lý khuyến mãi.

Cụ thể, hệ thống sẽ thực hiện các chức năng chính sau:

- **Quản lý người dùng:** Hỗ trợ đăng ký, xác thực và lưu trữ thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu tập trung; theo dõi lịch sử sử dụng máy và các dịch vụ đi kèm.
- **Quản lý máy tính:** Ghi nhận trạng thái hoạt động của từng máy, phân quyền truy cập, theo dõi thời gian sử dụng, và hỗ trợ phân công máy cho khách hàng theo nhu cầu.
- **Dịch vụ ăn uống:** Cho phép khách đặt món trực tuyến, ghi nhận đơn hàng tự động, kiểm soát tồn kho nguyên liệu và doanh thu từ mảng ăn uống.
- **Hỗ trợ kỹ thuật:** Cung cấp hệ thống tiếp nhận, xử lý và theo dõi các yêu cầu sửa chữa hoặc hỗ trợ kỹ thuật, ghi nhận tiến độ và đánh giá hiệu quả công việc của kỹ thuật viên.
- **Quản lý khuyến mãi:** Tự động áp dụng các chương trình ưu đãi, theo dõi hiệu quả và ghi nhận dữ liệu liên quan để phục vụ phân tích và lập báo cáo.
- **Thống kê – báo cáo:** Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh thu, tình trạng máy, hiệu quả chương trình khuyến mãi, nhu cầu khách hàng, giúp quản lý ra quyết định kịp thời.

2.1.2.2 Mục tiêu của dự án

Dự án “Phân tích nghiệp vụ hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming” hướng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm khách hàng thông qua việc

ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành tiệm net. Cụ thể, các mục tiêu chính bao gồm:

1. Tự động hóa quy trình quản lý hoạt động tiệm net:
 - Giảm thiểu thao tác thủ công trong các hoạt động như đăng ký khách hàng, tính giờ sử dụng, và quản lý dịch vụ.
 - Hệ thống hóa toàn bộ quy trình vận hành để đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong quản lý.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng:
 - Cung cấp giao diện thân thiện giúp khách hàng dễ dàng đăng nhập, chọn máy, đặt món ăn và gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.
 - Nâng cao tốc độ phục vụ và giảm thời gian chờ đợi của khách hàng tại quầy.
3. Tối ưu hóa công tác hỗ trợ kỹ thuật và vận hành:
 - Ghi nhận, phân loại và xử lý sự cố kỹ thuật nhanh chóng.
 - Theo dõi hiệu suất làm việc của kỹ thuật viên, hỗ trợ đánh giá định kỳ chất lượng phục vụ.
4. Tăng cường khả năng quản lý dữ liệu và bảo mật:
 - Lưu trữ dữ liệu khách hàng, doanh thu và thông tin hệ thống trong cơ sở dữ liệu tập trung, có phân quyền truy cập rõ ràng.
 - Hạn chế rò rỉ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng cũng như nội bộ nhân viên.
5. Cải thiện khả năng ra quyết định thông qua báo cáo và thống kê:
 - Tạo ra các báo cáo trực quan, hỗ trợ nhà quản lý theo dõi doanh thu, hiệu quả hoạt động và xu hướng dịch vụ.
 - Phân tích dữ liệu định kỳ để đề xuất chính sách khuyến mãi và chiến lược vận hành hợp lý.

2.1.2.3 Dự kiến kết quả đạt được

- Nâng cao hiệu quả vận hành:
 - Giảm ít nhất 50% thời gian thao tác thủ công của nhân viên quầy và kỹ thuật viên.

- Quy trình đăng ký, tính giờ, và thanh toán trở nên nhanh chóng, chính xác.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng:
- Tăng mức độ hài lòng của khách hàng lên trên 90% thông qua giao diện thân thiện, quy trình phục vụ rõ ràng và nhanh chóng.
- Hạn chế tối đa tình trạng nhầm lẫn đơn hàng, sai sót khi phục vụ hoặc tính phí.
- Tăng cường khả năng kiểm soát và ra quyết định:
- Ban quản lý dễ dàng theo dõi doanh thu, tình trạng máy và hiệu quả khuyến mãi thông qua các báo cáo tự động.
- Có cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
- Nâng cao tính minh bạch và bảo mật dữ liệu:
- Toàn bộ thông tin khách hàng, đơn hàng và doanh thu được mã hóa và lưu trữ an toàn.
- Giảm nguy cơ mất mát dữ liệu hoặc sai sót trong quá trình nhập liệu.
- Tạo nền tảng mở rộng cho giai đoạn sau:
- Hệ thống được thiết kế linh hoạt, cho phép mở rộng thêm các chức năng như thanh toán trực tuyến, quản lý tài khoản thành viên, hay ứng dụng di động trong tương lai.

2.2 Phân tích BACCM:

2.2.1 Needs – Nhu cầu

Nhu cầu phát sinh từ vấn đề hiện tại của tiệm net

Hiện tại, tiệm net The Aquaman Gaming vẫn vận hành theo mô hình thủ công, sử dụng phần mềm tính giờ đơn giản kết hợp ghi chép sổ tay. Cách làm này gây ra nhiều hạn chế:

- Quản lý người dùng kém hiệu quả: Việc đăng ký, xác thực và tra cứu khách hàng được thực hiện thủ công, dễ sai sót và tốn thời gian.

- Thiếu tự động hóa trong quản lý máy: Nhân viên phải kiểm tra thủ công tình trạng máy (trống, bận, bảo trì), gây chậm trễ và ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng.
- Dịch vụ ăn uống chưa tích hợp: Đặt món trực tiếp tại quầy, không có hệ thống theo dõi, dễ nhầm lẫn và khó kiểm soát doanh thu.
- Báo cáo doanh thu thủ công: Tổng hợp dữ liệu cuối ca mất thời gian, dễ sai lệch, thiếu minh bạch.
- Không có hệ thống hỗ trợ kỹ thuật: Khi máy gặp lỗi, khách hàng phải báo miệng, không có ghi nhận và thống kê sự cố.

Những vấn đề trên khiến hoạt động thiếu chuyên nghiệp, khó mở rộng và làm giảm chất lượng dịch vụ.

Nhu cầu phát triển và cơ hội từ thị trường

Trong bối cảnh ngành eSports và xu hướng chuyển đổi số phát triển mạnh, tiệm cần một hệ thống quản lý hiện đại để:

- Tự động hóa quy trình quản lý, tính tiền, và phục vụ khách hàng.
- Số hóa dữ liệu để dễ theo dõi, thống kê, và ra quyết định kinh doanh.
- Tăng trải nghiệm khách hàng qua các tính năng như đặt món trực tiếp, tích điểm, khuyến mãi tự động, và gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại máy.
- Hỗ trợ chủ tiệm phân tích hiệu quả hoạt động, dự báo nhu cầu và tối ưu doanh thu.

2.2.2 Stakeholders – Các bên liên quan

Trong dự án xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming, có nhiều bên liên quan trực tiếp đến việc vận hành và triển khai hệ thống. Mỗi bên giữ vai trò, quyền lợi và trách nhiệm riêng, đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu quản lý và trải nghiệm người dùng.

1. Chủ tiệm

Là người ra quyết định và định hướng hoạt động của tiệm. Chủ tiệm chịu trách nhiệm phê duyệt đầu tư, lựa chọn giải pháp phần mềm và theo dõi hiệu quả kinh doanh.

Họ quan tâm đến doanh thu, chi phí vận hành, mức độ sử dụng máy, hiệu suất nhân viên và phản hồi khách hàng. Chủ tiệm cần hệ thống cung cấp báo cáo doanh thu, thống kê khách hàng và giám sát hoạt động theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định quản lý.

2. Nhân viên quầy

Là người tương tác trực tiếp với khách hàng và vận hành hệ thống hằng ngày. Họ thực hiện các nghiệp vụ: đăng ký tài khoản, nạp tiền, tính giờ, in hóa đơn, ghi nhận đơn đồ ăn – thức uống, và xử lý các yêu cầu cơ bản.

Nhân viên quầy là cầu nối giữa khách hàng và hệ thống, nên họ cần giao diện thân thiện, thao tác nhanh và chính xác, giúp giảm sai sót và tăng hiệu quả phục vụ.

3. Nhân viên kỹ thuật

Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống máy tính, mạng và phần mềm. Họ thực hiện bảo trì, xử lý sự cố, cài đặt và cập nhật phần mềm, đồng thời giám sát hiệu suất hệ thống để tránh gián đoạn dịch vụ.

Nhân viên kỹ thuật cũng phối hợp với nhóm phát triển trong giai đoạn cài đặt và kiểm thử, đảm bảo hệ thống mới tương thích với hạ tầng hiện có.

4. Nhân viên phục vụ

Phụ trách phục vụ đồ ăn, đồ uống và chăm sóc không gian tiệm. Họ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua tốc độ và thái độ phục vụ.

Dù không trực tiếp sử dụng hệ thống, nhưng nhân viên phục vụ cung cấp dữ liệu thực tế về đơn hàng, tồn kho và thời gian phục vụ, giúp hệ thống ghi nhận và phân tích hiệu suất dịch vụ.

5. Người dùng

Là đối tượng trung tâm của hệ thống, sử dụng máy tính, dịch vụ ăn uống và các tiện ích khác tại tiệm. Họ đăng nhập, nạp tiền, đặt món, gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và theo dõi thời gian sử dụng thông qua hệ thống.

Phản hồi của khách hàng là cơ sở quan trọng giúp tiệm cải thiện dịch vụ, điều chỉnh giá và nâng cao trải nghiệm người dùng.

6. Nhà phát triển phần mềm

Là đơn vị thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý tiệm net. Họ có nhiệm vụ phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và dễ sử dụng.

Nhóm phát triển cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp và bảo trì sau khi triển khai, đảm bảo hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế của The Aquaman Gaming.

2.2.3 Changes – Sự thay đổi

Trước đây, hoạt động của The Aquaman Gaming chủ yếu thực hiện thủ công: ghi chép giờ chơi bằng giấy, tính tiền bằng tay, quản lý món ăn qua sổ và lưu trữ doanh thu rời rạc. Điều này gây tốn thời gian, dễ sai sót và khó tổng hợp báo cáo.

Dự án triển khai hệ thống phần mềm quản lý tiệm net tạo ra sự thay đổi toàn diện trong cách vận hành. Các thao tác mở máy, tính tiền, nạp tài khoản và ghi nhận giao dịch được tự động hóa và lưu vào cơ sở dữ liệu tập trung, loại bỏ hoàn toàn lỗi ghi chép thủ công.

Quy trình làm việc giữa nhân viên cũng được cải tiến. Nhân viên quầy thao tác trên phần mềm thay cho giấy tờ; nhân viên kỹ thuật theo dõi tình trạng máy và báo lỗi trực tiếp trên hệ thống; nhân viên phục vụ nhận đơn ăn uống qua phần mềm, giúp giảm nhầm lẫn và tăng tốc độ phục vụ.

Đối với chủ tiệm, việc quản lý trở nên dễ dàng hơn nhờ các báo cáo tự động theo ngày, tuần, tháng. Các thông số như doanh thu, hiệu suất máy và lượng khách được hiển thị rõ ràng, hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác.

Thay đổi còn nằm ở việc quản lý dữ liệu và bảo mật. Mọi thông tin khách hàng, lịch sử sử dụng và giao dịch đều được lưu trữ có hệ thống, giúp dễ truy xuất và nâng cao tính minh bạch. Đây cũng là nền tảng để mở rộng các tính năng như khuyến mãi tự động hay hệ thống thành viên.

Nhìn chung, dự án chuyển đổi mô hình quản lý từ thủ công sang số hóa, giúp vận hành chuyên nghiệp hơn, giảm tải cho nhân viên và mang lại trải nghiệm hiện đại, nhanh chóng và chính xác cho khách hàng.

2.2.4 Solutions – Giải pháp

Giải pháp đề xuất là xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tiệm net tích hợp, giúp tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành. Hệ thống nhằm giảm thao tác thủ công, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo minh bạch trong quản lý.

Các phân hệ chính của giải pháp gồm:

- Quản lý người dùng: Lưu thông tin khách, trạng thái tài khoản và lịch sử sử dụng. Việc đăng ký, tra cứu và theo dõi đều được hỗ trợ bởi hệ thống.
- Quản lý máy trạm: Theo dõi tình trạng từng máy và hỗ trợ giám sát toàn bộ phòng máy theo thời gian thực.
- Dịch vụ ăn uống: Ghi nhận và chuyển đơn hàng trực tiếp qua phần mềm, tránh sai sót, đồng thời tự động cộng vào doanh thu.
- Hỗ trợ kỹ thuật: Tiếp nhận yêu cầu sự cố, gửi thông báo cho kỹ thuật viên và cập nhật tiến độ xử lý để dễ theo dõi và đánh giá.
- Thống kê – báo cáo: Tự động tổng hợp doanh thu, lượng khách, hiệu suất máy và các chương trình khuyến mãi; cho phép xuất báo cáo dạng Excel/PDF.
- Khuyến mãi: Hỗ trợ tạo chương trình ưu đãi và tích điểm theo giao dịch để tăng mức độ gắn kết khách hàng.

Về mặt tổ chức, hệ thống áp dụng phân quyền rõ ràng (chủ tiệm – nhân viên quầy – kỹ thuật viên) để tăng tính bảo mật và kiểm soát nội bộ.

Về quy trình, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tập trung, các bộ phận phối hợp liền mạch, giảm thất thoát thông tin và tăng hiệu quả trong giờ cao điểm.

Giải pháp không chỉ số hóa quy trình hiện tại mà còn tạo nền tảng cho việc mở rộng sau này như đặt máy trực tuyến, thanh toán điện tử hoặc tích hợp marketing qua mạng xã hội.

2.2.5 Contexts – Bối cảnh

Dự án được triển khai trong bối cảnh ngành dịch vụ Internet công cộng đang chuyển đổi mạnh sang mô hình hiện đại và số hóa. Người dùng đòi hỏi trải nghiệm nhanh, tiện lợi và minh bạch, khiến cách quản lý thủ công dần mất ưu thế.

Bối cảnh bên ngoài:

- Cạnh tranh thị trường: Nhiều tiệm net cao cấp đã áp dụng hệ thống quản lý tự động, buộc The Aquaman Gaming phải đổi mới để giữ sức cạnh tranh.
- Xu hướng chuyển đổi số: Chính phủ và thị trường thúc đẩy thanh toán điện tử, đặt chỗ trực tuyến và quản lý thông minh.
- Hành vi khách hàng thay đổi: Khách yêu cầu máy tiệm nhanh, có ưu đãi, và các dịch vụ đi kèm.
- Tiến bộ công nghệ: Các phần mềm quản lý hiện đại hỗ trợ theo dõi dữ liệu tập trung và ra quyết định chính xác hơn.

Bối cảnh bên trong:

- Hệ thống hiện tại hạn chế: Chỉ có phần mềm tính giờ cơ bản; các nghiệp vụ khác vẫn làm thủ công, gây sai sót và tốn thời gian.
- Nhân lực: Đội ngũ trẻ, dễ tiếp cận công nghệ nhưng thiếu công cụ hỗ trợ nên hiệu suất chưa cao.
- Văn hóa vận hành: Quản lý trực tiếp, ít phân quyền, bảo mật chưa rõ ràng, dễ xảy ra sai lệch dữ liệu.
- Nguồn lực tài chính: Quy mô vừa, có định hướng mở rộng nên cần hệ thống linh hoạt, chi phí hợp lý và dễ nâng cấp.

Tóm lại, dự án diễn ra trong bối cảnh thị trường tăng tốc số hóa, nhu cầu khách hàng thay đổi nhanh, và The Aquaman Gaming cần hiện đại hóa để nâng cao năng suất, hình ảnh thương hiệu và chuẩn bị cho chiến lược mở rộng dài hạn.

2.2.6 Value – Giá trị

Hệ thống mang lại giá trị rõ rệt cho cả khách hàng, nhân viên và chủ tiệm.

1. Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Quy trình đăng ký, sử dụng máy và thanh toán trở nên nhanh hơn và minh bạch hơn. Khách hàng có thể xem thời gian chơi, đặt món và theo dõi chi phí ngay trên hệ thống, giúp cảm giác tin tưởng và hài lòng tăng lên, từ đó tăng tỷ lệ quay lại.

2. Tăng doanh thu và kiểm soát tài chính

Việc tính tiền và ghi nhận giao dịch được tự động hóa giúp giảm thất thoát và đảm bảo số liệu chính xác. Báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng hỗ trợ chủ tiệm ra quyết định tốt hơn. Hiệu quả vận hành cải thiện cũng giúp doanh thu kỳ vọng tăng 10–15% so với trước.

3. Tối ưu hóa vận hành và quản lý nhân sự

Chủ tiệm có thể theo dõi toàn bộ tình trạng máy móc, khách sử dụng và dịch vụ gọi thêm trong thời gian thực. Nhân viên thao tác nhanh và ít nhầm lẫn hơn nhờ giao diện trực quan, đồng thời chủ tiệm dễ dàng phân quyền và đánh giá hiệu suất làm việc.

4. Tăng uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp

Việc áp dụng hệ thống hiện đại giúp The Aquaman Gaming nổi bật so với mô hình tiệm net truyền thống. Giao diện đồng bộ và dịch vụ chuẩn xác giúp tạo dựng ấn tượng tốt và củng cố thương hiệu lâu dài.

5. Cải thiện bảo mật và an toàn dữ liệu

Dữ liệu khách hàng, thông tin giao dịch và nhật ký hoạt động được lưu trữ an toàn và có sao lưu định kỳ, giảm nguy cơ mất mát hoặc truy cập trái phép. Điều này giúp nâng cao sự tin cậy từ phía khách hàng.

6. Tạo nền tảng phát triển tương lai

Hệ thống có khả năng mở rộng, dễ tích hợp thêm tính năng mới như đặt máy trước, thanh toán online hay tích điểm thành viên. Đây là bước quan trọng giúp tiệm tiến tới mô hình tiệm net thông minh theo xu hướng chuyển đổi số.

2.3 Phân tích hiện trạng:

2.3.1 Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS – IS)

2.3.1.1 Quy trình đăng ký và nạp tiền tài khoản người dùng

Khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại tiệm net lần đầu, nhân viên quầy lễ tân có trách nhiệm tiếp nhận và hướng dẫn đăng ký tài khoản để khách có thể sử dụng máy. Việc đăng ký được thực hiện nhanh chóng, nhằm đảm bảo khách hàng có thể truy cập dịch vụ trong thời gian ngắn nhất.

Bước 1: Tiếp nhận khách hàng

Nhân viên lễ tân chào đón và giới thiệu về tiệm và một số khuyến mãi nếu có. Khách hàng được yêu cầu cung cấp một số thông tin cơ bản như số điện thoại và họ tên để phục vụ việc xác nhận và tạo tài khoản.

Bước 2: Kiểm tra thông tin ban đầu

Nhân viên thực hiện kiểm tra sơ bộ thông tin khách hàng để đảm bảo không trùng lặp với các tài khoản đã có.

- Nếu khách hàng đã từng đăng ký trước đó, nhân viên thông báo để khách đăng nhập và tiếp tục sử dụng.
- Nếu là khách hàng mới, nhân viên xác nhận lại thông tin và tiến hành đăng ký.

Trong một số trường hợp đặc biệt (ví dụ: khách hàng quên số điện thoại đăng ký hoặc chưa mang theo giấy tờ tùy thân), nhân viên có thể hỗ trợ tạo tài khoản tạm thời để đảm bảo trải nghiệm dịch vụ không bị gián đoạn.

Bước 3: Đăng ký tài khoản

Sau khi hoàn tất bước kiểm tra, nhân viên tiến hành đăng ký tài khoản cho khách hàng. Tên đăng nhập thường dựa trên thông tin cá nhân dễ nhớ, mật khẩu do khách

tự chọn để đảm bảo tính riêng tư. Việc đăng ký được thực hiện tại quầy trong thời gian ngắn, giúp khách hàng có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng máy tính.

Bước 4: Nạp tiền và kích hoạt tài khoản

Sau khi đăng ký, khách hàng nạp tiền trực tiếp tại quầy để kích hoạt tài khoản và sử dụng dịch vụ. Nhân viên xác nhận giao dịch, hướng dẫn khách đăng nhập vào máy và đảm bảo tài khoản hoạt động bình thường.

Bước 5: Quản lý tài khoản và hỗ trợ khách hàng

Nhân viên quầy có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng tài khoản. Khi khách hàng gặp các vấn đề như quên mật khẩu, hết thời gian sử dụng hoặc muốn nạp thêm tiền, nhân viên sẽ trực tiếp xử lý và hướng dẫn. Các tài khoản tạm thời sẽ được nhân viên quầy xóa thủ công sau khi người dùng đó ngừng sử dụng.

2.3.1.2 Quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống

Tại The Aquaman Gaming, ngoài dịch vụ sử dụng máy tính, khách hàng còn có thể gọi món ăn hoặc đồ uống trong quá trình trải nghiệm. Việc đặt món và phục vụ hiện nay chủ yếu được thực hiện thủ công thông qua nhân viên quầy và nhân viên phục vụ, chưa được quản lý đồng bộ bằng hệ thống phần mềm. Quy trình cụ thể được mô tả như sau:

Bước 1: Khách hàng yêu cầu dịch vụ ăn uống

Trong thời gian sử dụng máy tính, khi có nhu cầu, khách hàng gọi trực tiếp nhân viên phục vụ hoặc nhân viên quầy để yêu cầu đặt món ăn, đồ uống.

Nhân viên phục vụ/ nhân viên quầy ghi nhận thông tin khách hàng (số máy, tên hoặc mô tả vị trí) cùng nội dung món ăn, số lượng, và ghi chú thêm (nếu có) vào phiếu ghi tay, sổ đặt món hoặc nói miệng.

Bước 2: Nhân viên quầy tiếp nhận và xác nhận đơn hàng

Sau khi nhận yêu cầu, nhân viên phục vụ chuyển thông tin đơn hàng cho nhân viên quầy dịch vụ.

Tại đây, nhân viên quầy kiểm tra lại nội dung đơn hàng, xác định tổng giá trị, áp dụng chương trình khuyến mãi (nếu có) và in hóa đơn tạm. Một hóa đơn được giữ lại để đối soát, một hóa đơn giao cho nhân viên phục vụ mang theo khi giao món cho khách.

Bước 3: Chuẩn bị món ăn và đồ uống

Căn cứ vào đơn hàng, nhân viên phục vụ hoặc bộ phận bếp (nếu có) tiến hành chuẩn bị món ăn, pha chế đồ uống theo đúng yêu cầu của khách.

Trong thời gian cao điểm, các đơn hàng được xử lý theo thứ tự thời gian ghi nhận để đảm bảo tính công bằng và tránh bỏ sót.

Bước 4: Giao món và xác nhận thanh toán

Sau khi món ăn, đồ uống được chuẩn bị xong, nhân viên phục vụ mang món cùng hóa đơn tạm đến đúng số máy mà khách đã đặt.

Khách hàng kiểm tra món và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên phục vụ. Sau khi nhận tiền, nhân viên xác nhận thu tiền cho nhân viên quầy.

2.3.1.3 Quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Người dùng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng máy tính (ví dụ: máy treo, mất mạng, chuột/bàn phím không hoạt động, lỗi phần mềm,...), người dùng báo trực tiếp cho nhân viên quầy hoặc gọi nhân viên kỹ thuật đang trực tại khu vực.

Sau khi nhận được phản hồi, nhân viên quầy ghi nhận số máy và thông báo ngay cho nhân viên kỹ thuật phụ trách khu vực để đến kiểm tra.

Bước 2: Nhân viên kỹ thuật xác nhận và kiểm tra sự cố

Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin, di chuyển đến vị trí máy gặp sự cố để kiểm tra thực tế.

Tại đây, nhân viên trao đổi trực tiếp với người dùng để hiểu rõ tình trạng lỗi, đồng thời thử thao tác kiểm tra ban đầu như khởi động lại, kiểm tra dây kết nối, phần mềm hoặc tài khoản đăng nhập.

Mục tiêu của bước này là xác định nhanh nguyên nhân và phân loại mức độ lỗi để lựa chọn hướng xử lý phù hợp.

Bước 3: Tiến hành xử lý sự cố

Sau khi xác định nguyên nhân, nhân viên kỹ thuật tiến hành xử lý theo hai hướng:

- Trường hợp sự cố nhẹ (xử lý nhanh):
Nhân viên kỹ thuật khắc phục trực tiếp tại chỗ, chẳng hạn như thay thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím), kiểm tra dây mạng, cài đặt lại phần mềm hoặc khởi động lại máy.
Sau khi hoàn tất, nhân viên kiểm tra cùng người dùng để đảm bảo máy hoạt động bình thường trước khi rời vị trí.
- Trường hợp sự cố nặng (xử lý lâu hoặc cần bảo trì):
Nếu lỗi nghiêm trọng và không thể khắc phục ngay, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ người dùng chuyển sang máy khác, đảm bảo khách hàng có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Máy bị lỗi được gắn nhãn “Máy hỏng” hoặc “Đang bảo trì” để tạm ngưng sử dụng và tránh người khác truy cập.

Bước 4: Cập nhật và báo cáo tình trạng máy

Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, nhân viên kỹ thuật báo lại tình trạng xử lý cho nhân viên quầy.

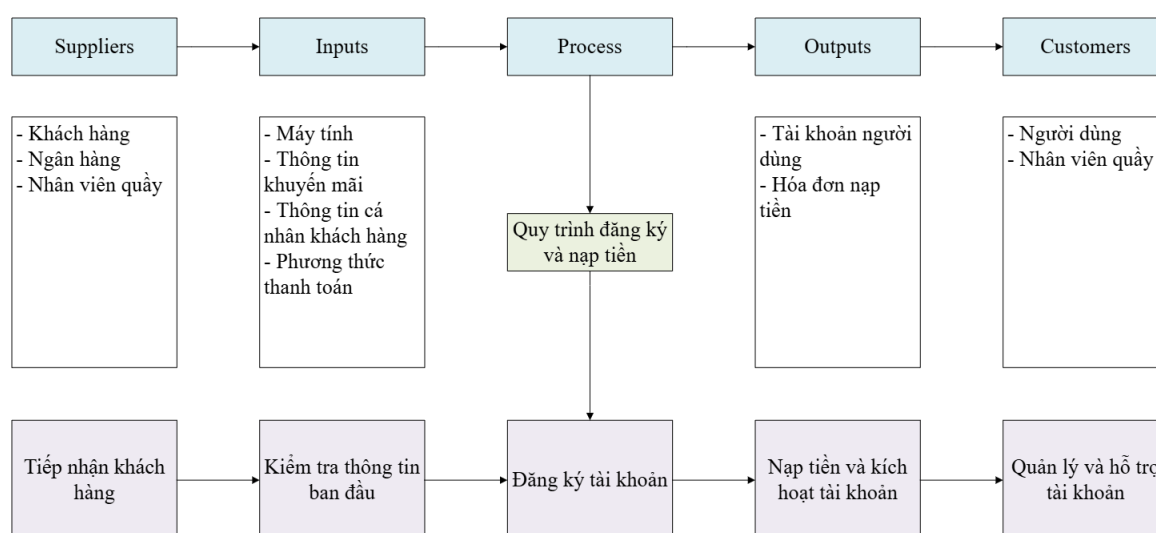
2.3.1.4 Phát sinh báo cáo và thống kê

Hiện nay, việc tổng hợp báo cáo và thống kê hoạt động tại tiệm net The Aquaman Gaming được thực hiện thủ công, chưa có hệ thống phần mềm hỗ trợ tự động. Các thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu dựa vào sổ ghi chú và quan sát thực tế của nhân viên.

Cụ thể:

- Thông tin khách hàng và tài khoản: được nhân viên quầy ghi chép vào sổ tay. Các tài khoản người dùng (cả chính thức và tạm thời) được lưu trữ tổng hợp ở máy chủ, chưa có sự phân chia rõ ràng theo loại tài khoản và thời gian sử dụng.
- Dữ liệu doanh thu và dịch vụ: các khoản thu từ nạp tiền, bán đồ ăn, đồ uống và các dịch vụ khác được nhân viên ghi lại hàng ngày vào sổ thống kê. Cuối ngày, nhân viên quầy tổng hợp thủ công để đối chiếu với số tiền thực tế.
- Báo cáo sự cố kỹ thuật: được ghi trong sổ sự cố riêng bởi nhân viên kỹ thuật, bao gồm thông tin về số máy, loại lỗi, thời gian và tình trạng xử lý.
- Tổng hợp định kỳ: vào cuối tuần, chủ tiệm dựa vào sổ sách ghi tay để tính toán doanh thu, chi phí.

2.3.2 Phân tích quy trình nghiệp vụ sử dụng phương pháp SIPOC

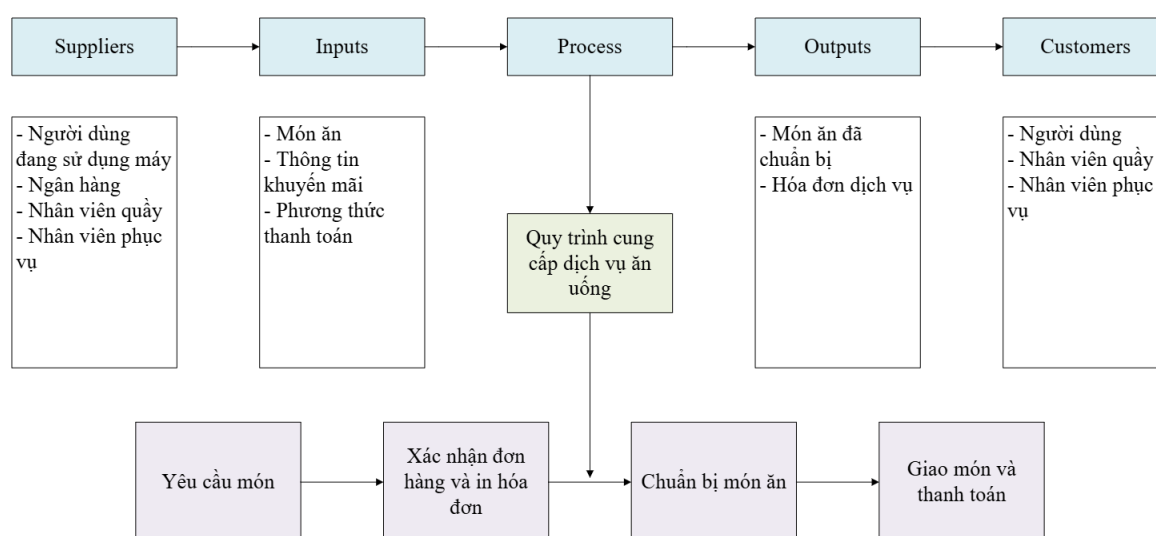


Hình 2.3: Sơ đồ SIPOC quy trình đăng ký và nạp tiền

Sơ đồ SIPOC trên mô tả quy trình đăng ký và nạp tiền tài khoản tại tiệm net. Quy trình bắt đầu từ khi nhân viên quầy tiếp nhận thông tin khách hàng, kiểm tra dữ liệu ban đầu, sau đó đăng ký tài khoản, nạp tiền kích hoạt và cuối cùng là quản lý, hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng. Các yếu tố đầu vào bao gồm thông tin cá nhân, máy tính, chương trình khuyến mãi và phương thức thanh toán, trong khi đầu ra là tài khoản đã kích hoạt và hóa đơn nạp tiền.

Nhận xét:

- Quy trình hiện tại vận hành tương đối đơn giản và dễ thực hiện, phù hợp với mô hình tiệm net quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên, quá trình này vẫn mang tính thủ công cao, phụ thuộc nhiều vào thao tác của nhân viên quầy.
- Không có cơ chế lưu trữ dữ liệu người dùng lâu dài, gây khó khăn cho việc quản lý người dùng và tài khoản, mỗi lần người dùng cũ quay lại phải thực hiện kiểm tra thủ công gây mất thời gian.
- Kiểm tra trùng lặp thủ công, dễ dẫn đến sai sót hay có thể tạo nhiều tài khoản cho cùng một người.
- Hệ thống chưa được tin học hóa đầy đủ, chủ yếu dựa vào con người thay vì phần mềm quản lý tập trung.
- Thiếu cơ chế đồng bộ giữa đăng ký – nạp tiền – quản lý tài khoản, khiến dữ liệu bị rời rạc.
- Không có quy trình chuẩn hóa cho việc cập nhật hay đối soát thông tin người dùng, dẫn đến khó khăn khi mở rộng quy mô, kiểm tra sai lệch.

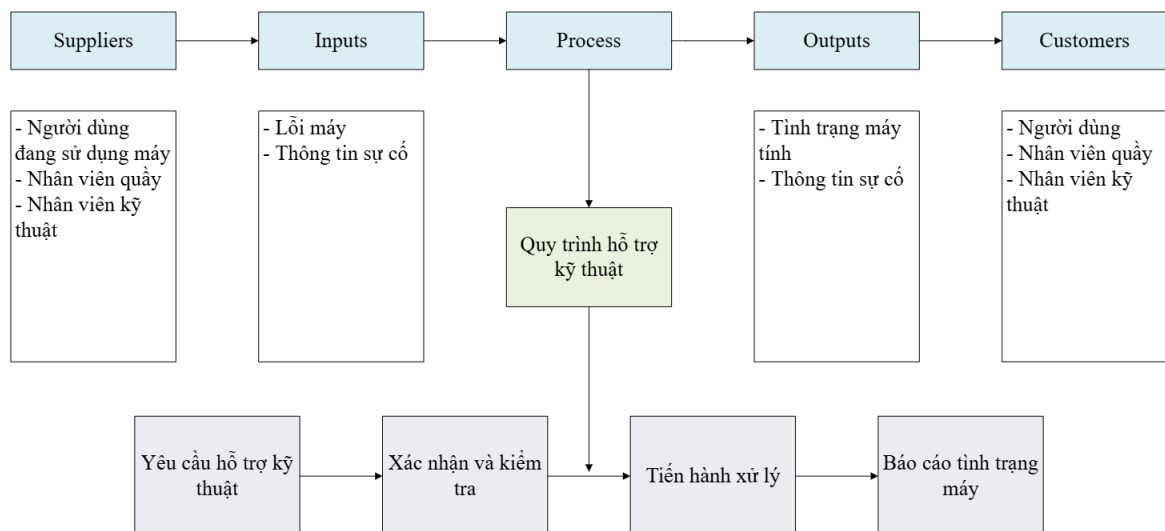


Hình 2.4: Sơ đồ SIPOC quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống

Quy trình bắt đầu từ khi người dùng yêu cầu món ăn hoặc đồ uống, nhân viên quầy xác nhận đơn hàng và in hóa đơn, sau đó nhân viên phục vụ chuẩn bị món ăn, cuối cùng là giao món và thanh toán trực tiếp cho khách hàng. Đầu vào của quy trình bao gồm món ăn, thông tin khuyến mãi và phương thức thanh toán; đầu ra là món ăn đã hoàn tất và hóa đơn dịch vụ.

Nhận xét:

- Quá trình ghi nhận đơn hàng chủ yếu thủ công (ghi tay và trao đổi miệng), dễ xảy ra nhầm lẫn.
- Không có hệ thống theo dõi đơn hàng, gây khó khăn trong việc kiểm soát thời gian chế biến, giao hàng hay xác định đơn bị bỏ sót.
- Thông tin khuyến mãi không được quản lý tập trung, dẫn đến khó khăn khi áp dụng và đối soát sau ca làm việc.
- Thiếu hệ thống quản lý đơn hàng tích hợp giữa quầy và nhân viên phục vụ khiến thông tin không đồng bộ.
- Vì toàn bộ đơn hàng được gọi thủ công nên gây khó khăn trong việc thực hiện đơn hàng theo thứ tự vào giờ cao điểm.
- Công tác quản lý khuyến mãi và giá bán không được cập nhật tự động, dẫn đến chênh lệch khi tính hóa đơn.
- Không có cơ chế ghi nhận phản hồi từ khách hàng, nên chất lượng phục vụ khó được cải thiện.



Hình 2.5: Sơ đồ SIPOC quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Quy trình bắt đầu khi người dùng hoặc nhân viên quầy gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật khi có sự cố với máy tính. Nhân viên kỹ thuật sẽ xác nhận và kiểm tra lỗi, sau đó tiến hành xử lý sự cố và báo cáo lại tình trạng máy sau khi khắc phục. Kết quả đầu ra là

tình trạng máy được cập nhật, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và phục vụ khách hàng liên tục.

Nhận xét:

- Không có hệ thống tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ tập trung, khiến việc ghi nhận phụ thuộc vào nhân viên quầy làm tăng số lượng công việc của nhân viên.
- Thiếu công cụ theo dõi tiến độ xử lý sự cố, dẫn đến việc không rõ máy nào đang chờ xử lý, đang sửa hoặc đã hoàn tất.
- Thông tin báo cáo lỗi không được lưu trữ hệ thống, gây khó khăn trong việc thống kê tần suất hỏng hóc hoặc đánh giá hiệu suất nhân viên kỹ thuật.
- Thiếu hệ thống quản lý hỗ trợ kỹ thuật (Helpdesk) để ghi nhận, theo dõi và cập nhật trạng thái xử lý lỗi.
- Ngày, giờ và thông tin của máy gặp lỗi không được ghi lại, gây khó khăn khi cần nhận diện được máy nào cần được ưu tiên sửa chữa.
- Không có chức năng thống kê tình trạng máy dẫn đến một số máy trong tình trạng quá lâu không được bảo trì làm giảm chất lượng máy tính, tăng chi phí sửa chữa.

2.3.3 Phân tích SWOT quy trình hiện tại

1. Điểm mạnh (Strengths – S)

Quy trình hiện tại của tiệm net có ưu điểm lớn là đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai. Nhân viên nắm được vai trò rõ ràng ở từng khâu – từ quầy lễ tân, phục vụ đến kỹ thuật – giúp hoạt động diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, sự tương tác trực tiếp giữa nhân viên và khách hàng tạo cảm giác thân thiện, đặc biệt phù hợp với môi trường dịch vụ offline như tiệm net. Việc xử lý tình huống linh hoạt, chẳng hạn cho phép khách tạo tài khoản tạm, đổi máy khi lỗi, cũng thể hiện sự chủ động của nhân viên trong việc đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, mô hình dịch vụ tích hợp (chơi game – ăn uống – hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ) giúp khách hàng có trải nghiệm trọn gói, làm tăng khả năng giữ chân và tạo lợi thế cạnh tranh với các tiệm quy mô nhỏ khác.

2. Điểm yếu (Weaknesses – W)

Tuy vậy, hạn chế lớn nhất nằm ở việc phân lớn các bước vẫn thực hiện thủ công, chưa có công cụ hỗ trợ đồng bộ. Việc ghi nhận thông tin bằng tay và xử lý trực tiếp khiến dữ liệu không được lưu trữ lâu dài, gây khó khăn trong việc tra cứu, thống kê hoặc đánh giá hiệu quả.

Ngoài ra, sự phụ thuộc vào con người quá cao khiến quy trình thiếu tính ổn định hay dễ gây trục trặc, nhầm lẫn và sai sót. Đặc biệt các quy trình khá phụ thuộc vào nhân viên quầy, thực hiện quá nhiều công việc cùng một lúc, gây khó khăn trong việc tuyển dụng.

Việc thiếu kết nối giữa các bộ phận (lễ tân – phục vụ – kỹ thuật) cũng dẫn đến tình trạng trễ thông tin, ví dụ như nhân viên kỹ thuật không nắm được thứ tự ưu tiên sửa máy, hay phục vụ giao nhầm đơn hàng trong giờ cao điểm.

Một điểm yếu khác là toàn bộ báo cáo được thực hiện thủ công bởi con người nên không tránh được sai sót hay bỏ sót dẫn đến tổn hại doanh thu, gây mất thời gian thực hiện.

3. Cơ hội (Opportunities – O)

Với xu hướng số hóa trong ngành dịch vụ, tiệm net có nhiều cơ hội cải tiến. Việc áp dụng phần mềm quản lý tập trung sẽ giúp đồng bộ toàn bộ quy trình, giảm phụ thuộc vào con người, nâng cao tính chuyên nghiệp và bắt kịp xu hướng thời đại.

Ngoài ra, nhu cầu trải nghiệm giải trí tổng hợp ngày càng phổ biến, là cơ hội để tiệm phát triển thành không gian giải trí tổng hợp thay vì chỉ đơn thuần là phòng máy.

Bên cạnh đó, việc áp dụng khuyến mãi cho cả dịch vụ máy và ăn uống sẽ giúp mở rộng tệp khách hàng trẻ và thu hút họ lựa chọn tiệm hơn.

4. Thách thức (Threats – T)

Môi trường cạnh tranh hiện nay đang thay đổi nhanh chóng. Các tiệm net hiện đại đã chuyển sang sử dụng hệ thống quản lý tự động, giảm đáng kể sai sót và nâng cao trải

nghiệm người dùng. Điều này đặt tiệm Aquaman Gaming vào thế bất lợi nếu không sớm cải tiến.

Ngoài ra, thói quen của người chơi đang dần thay đổi – nhiều người chuyển sang chơi game tại nhà, khiến lượng khách tiệm net truyền thống giảm dần.

Thêm vào đó, rủi ro vận hành do làm việc thủ công (sai sót, thất thoát tiền mặt, xử lý chậm sự cố) không chỉ ảnh hưởng hiệu quả hoạt động mà còn có thể gây mất uy tín thương hiệu nếu xảy ra lặp lại.

2.3.4 Phương pháp phân tích tài liệu

1. Xác định tài liệu cần thu thập

Tại tiệm net, các loại tài liệu phổ biến bao gồm:

- Danh sách tài khoản người dùng.
- Hóa đơn nạp tiền và biên lai thanh toán.
- Báo cáo doanh thu theo ca / theo ngày.
- Sổ ghi nhận sự cố kỹ thuật.
- Sổ ghi chép gọi món, hóa đơn dịch vụ ăn uống.
- Sổ ghi chép tổng hợp của chủ tiệm

Các tài liệu này được thu thập chủ yếu ở dạng bản giấy và được thu thập từ nhiều nguồn: nhân viên quầy, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ và chủ tiệm.

2. Thu thập và đọc hiểu tài liệu

Sau khi xác định các loại tài liệu, nhóm tiến hành đọc, phân loại và trích xuất thông tin quan trọng từ từng tài liệu:

- Phiếu đăng ký tài khoản: chứa các trường “Họ tên, số điện thoại, mật khẩu, thời gian đăng ký”. Tài khoản tạm không có mã định danh riêng.
- Hóa đơn nạp tiền: ghi “Tên tài khoản, số tiền, thời gian, nhân viên thực hiện”. Dữ liệu chỉ lưu bằng giấy, không liên kết với tài khoản trong hệ thống.
- Sổ gọi món: ghi “Số máy, món ăn, số lượng, giá tiền”, nhưng không có mã hóa đơn hay liên kết đến tài khoản khách.

- Sổ sự cố kỹ thuật: lưu “Sổ máy, mô tả sự cố, thời gian, nhân viên xử lý”, tuy nhiên việc ghi nhận mang tính thủ công và không có chuẩn thống nhất.
- Báo cáo doanh thu: tổng hợp doanh thu theo ca từ sổ nạp tiền và gọi món, thực hiện thủ công bằng cách cộng lại từ sổ ghi chép.
- Sổ tổng hợp: ghi các thông tin chung như doanh thu ngày, số lượng khách, số máy hỏng, món ăn bán chạy,... do chủ tiệm cập nhật cuối ngày.

Qua việc đọc hiểu cho thấy luồng dữ liệu giữa các bộ phận diễn ra rời rạc, chủ yếu thông qua trao đổi trực tiếp, giấy tờ và tin nhắn nội bộ.

3. Phân tích nội dung tài liệu

Sau khi tổng hợp, tiến hành đối chiếu và phân tích mối quan hệ giữa các tài liệu nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu và yêu cầu tiềm ẩn trong quy trình hiện tại:

Về dữ liệu:

- Có sự trùng lặp thông tin giữa các biểu mẫu.
- Thiếu liên kết dữ liệu giữa các bộ phận (nạp tiền – sử dụng máy – gọi món – báo cáo doanh thu).
- Không có mã định danh duy nhất cho tài khoản tạm, gây khó khăn khi thống kê.

Về quy trình:

- Các bước xử lý được ghi chép rõ ràng, dễ theo dõi.
- Tuy nhiên, quy trình phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, dễ xảy ra sai sót.
- Việc tổng hợp doanh thu, sự cố và gọi món phải làm bằng tay → tốn thời gian, thiếu tính chính xác.

Về quản lý và báo cáo:

- Báo cáo cuối ngày dựa hoàn toàn vào ghi chép của nhân viên → không có cơ sở kiểm tra tính chính xác.
- Không có hệ thống báo cáo tự động hoặc công cụ hỗ trợ phân tích.

- Dữ liệu chưa được phân loại, không thể truy xuất theo thời gian, người dùng hay dịch vụ cụ thể.

Từ đó, xác định được các yêu cầu tiềm ẩn:

- Hệ thống cần có chức năng quản lý tập trung các dữ liệu người dùng, giao dịch và dịch vụ.
- Cần có module thống kê và báo cáo tự động để hỗ trợ chủ tiệm theo dõi hoạt động.
- Cần đảm bảo tính chính xác và liên kết giữa các thông tin từ các quy trình khác nhau.

4. Tổng hợp kết quả phân tích

Dựa trên quá trình phân tích, nhóm tổng hợp các kết quả chính như sau:

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp kết quả phân tích tài liệu

Loại tài liệu	Thông tin quan trọng rút ra	Yêu cầu nghiệp vụ tiềm ẩn
Danh sách tài khoản	Tên tài khoản, mật khẩu, thời gian đăng ký	Cần lưu thông tin khách hàng và cho phép phân loại tài khoản
Hóa đơn nạp tiền	Tài khoản, số tiền, nhân viên, thời gian	Cần hệ thống quản lưu lại lịch sử nạp tiền của người dùng
Sổ gọi món	Số máy, món ăn, số lượng, giá	Cần chức năng đặt món trực tuyến từ máy người dùng
Sổ sự cố kỹ thuật	Số máy, lỗi, thời gian, nhân viên xử lý	Cần chức năng ghi nhận và theo dõi sự cố kỹ thuật
Báo cáo doanh thu	Tổng tiền theo ca/ngày	Cần hệ thống báo cáo tự động, trích xuất nhanh

Số tổng hợp	Thông tin chung về khách, doanh thu, sự cố	Cần lưu trữ tập trung để đối chiếu và thống kê chính xác
-------------	--	--

2.3.5 Bảng từ điển dữ liệu

Từ các quy trình nghiệp vụ, ta xác định được các thực thể chính gồm:

- Người dùng
- Máy tính
- Giao dịch nạp tiền
- Dịch vụ ăn uống
- Sự cố kỹ thuật
- Báo cáo thống kê

Mỗi thực thể được phân tích thành các trường thông tin (Data Elements) cụ thể, dựa trên biểu mẫu và quy trình nghiệp vụ thực tế.

Bảng 2.2: Bảng từ điển dữ liệu tài khoản người dùng

Thành phần dữ liệu cơ bản	Trường dữ liệu 1	Trường dữ liệu 2	Trường dữ liệu 3
Tên trường (Name)	Tên người dùng	Số điện thoại	Mật khẩu
Tên thay thế (Alias)	Tên khách hàng	Liên hệ	Password
Giá trị / Ý nghĩa (Values/Meanings)	Chuỗi ký tự, tối đa 50 ký tự	Dãy số gồm 10 chữ số	Tối thiểu 6 ký tự
Mô tả (Description)	Họ tên khách dùng để tạo tài khoản	Số điện thoại dùng để đăng nhập và liên hệ	Mật khẩu do người dùng tự đặt

Tổng hợp (Composite)	Thông tin người dùng = Họ tên + Số điện thoại + Mật khẩu
---------------------------------	---

Bảng 2.3: Bảng từ điển dữ liệu máy tính

Thành phần dữ liệu cơ bản	Trường dữ liệu 1	Trường dữ liệu 2	Trường dữ liệu 3
Tên trường (Name)	Mã máy	Trạng thái	Giờ bắt đầu sử dụng
Tên thay thế (Alias)	Tên máy	Tình trạng hoạt động	Thời gian đăng nhập
Giá trị / Ý nghĩa (Values/Meanings)	Dạng ký hiệu như PC01, PC02...	“Đang hoạt động”, “Bảo trì”, “Đang sử dụng”	Thời điểm khách bắt đầu sử dụng
Mô tả (Description)	Mã định danh của từng máy trong tiệm	Biểu thị tình trạng hiện tại của máy	Thời gian ghi nhận khi khách đăng nhập
Tổng hợp (Composite)	Thông tin sử dụng máy = Mã máy + Trạng thái + Giờ bắt đầu + Giờ kết thúc		

Bảng 2.4: Bảng từ điển dữ liệu nạp tiền

Thành phần dữ liệu cơ bản	Trường dữ liệu 1	Trường dữ liệu 2	Trường dữ liệu 3
Tên trường (Name)	Mã giao dịch	Số tiền nạp	Thời gian nạp

Tên thay thế (Alias)	Mã thanh toán	Số tiền	Giờ nạp tiền
Giá trị / Ý nghĩa (Values/Meanings)	Số thứ tự tự động tăng	Số tiền khách nạp (≥ 10.000 VNĐ)	Ngày, giờ thực hiện giao dịch
Mô tả (Description)	Định danh duy nhất cho mỗi giao dịch nạp	Giá trị tiền khách nạp vào tài khoản	Thời gian ghi nhận giao dịch tại quầy
Tổng hợp (Composite)	Thông tin nạp tiền = Mã giao dịch + Số tiền + Thời gian nạp + Tên người dùng		

Bảng 2.5: Bảng từ điển dữ liệu dịch vụ ăn uống

Thành phần dữ liệu cơ bản	Trường dữ liệu 1	Trường dữ liệu 2	Trường dữ liệu 3
Tên trường (Name)	Đơn giá	Tên món ăn/đồ uống	Số lượng
Tên thay thế (Alias)	Giá bán món	Tên sản phẩm	Số món
Giá trị / Ý nghĩa (Values/Meanings)	Giá món ăn trong menu	Tên món có trong menu	Số lượng món được đặt
Mô tả (Description)	Giá món ăn được bán cho người dùng	Tên món ăn, thức uống mà khách chọn	Số lượng món khách yêu cầu

Tổng hợp (Composite)	Thông tin đặt món = Đơn giá + Tên món + Số lượng + Thành tiền
---------------------------------	--

Bảng 2.6: Bảng từ điển dữ liệu sự cố kỹ thuật

Thành phần dữ liệu cơ bản	Trường dữ liệu 1	Trường dữ liệu 2	Trường dữ liệu 3
Tên trường (Name)	Trạng thái xử lý	Mã máy gặp lỗi	Mô tả sự cố
Tên thay thế (Alias)	Tình trạng	Ký hiệu máy	Chi tiết lỗi
Giá trị / Ý nghĩa (Values/Meanings)	Có thể là “Chưa xử lý”, “Đang xử lý”, “Đã hoàn tất”	Mã máy bị ảnh hưởng	Nội dung mô tả lỗi: “Không khởi động được”, “Mất kết nối mạng”,...
Mô tả (Description)	Cho biết tiến độ xử lý sự cố	Máy tính gặp trục trặc trong quá trình sử dụng	Ghi chú chi tiết tình trạng lỗi
Tổng hợp (Composite)	Thông tin sự cố = Trạng thái xử lý + Mã máy + Mô tả + Thời gian + Nhân viên kỹ thuật		

2.3.6 Phương pháp quan sát

1. Mục tiêu

Phương pháp quan sát được sử dụng nhằm nắm bắt thực tế vận hành tại tiệm net, bao gồm: cách nhân viên và khách hàng tương tác với hệ thống hiện tại, cách quản lý dịch vụ sử dụng máy, gọi món, nạp tiền, và xử lý sự cố kỹ thuật.

Mục tiêu chính là:

- Xác định quy trình nghiệp vụ thực tế (AS-IS),
- Phát hiện vấn đề tiềm ẩn hoặc thao tác không hiệu quả,
- Thu thập dữ liệu thực tế để làm cơ sở thiết kế hệ thống mới (TO-BE) chính xác, phù hợp và thân thiện với người dùng.

2. Nội dung quan sát

Hoạt động quan sát tập trung vào các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý tiệm net, bao gồm:

Bảng 2.7: Bảng tổng hợp nội dung quan sát

Bộ phận	Nội dung quan sát	Mục tiêu ghi nhận
Khu vực máy tính (khách hàng)	Cách khách đăng nhập, chọn máy, sử dụng dịch vụ, gọi món hoặc yêu cầu hỗ trợ	Hiểu rõ hành vi người dùng cuối, thao tác thực tế và nhu cầu hỗ trợ trực tuyến
Quầy lễ tân	Quy trình tạo tài khoản và nạp tiền, tính tiền, nạp tiền, ghi nhận thông tin khách hàng	Xác định các bước thao tác thủ công cần số hóa, tránh trùng lặp dữ liệu
Bộ phận phục vụ	Quy trình nhận – chuyển đơn hàng, giao món, cập nhật trạng thái đơn	Ghi nhận điểm trễ và sai sót có thể xảy ra trong quy trình dịch vụ
Bộ phận kỹ thuật	Cách tiếp nhận và xử lý yêu cầu sự cố từ khách hoặc nhân viên	Đánh giá nhu cầu về hệ thống theo dõi – thông báo lỗi kỹ thuật tự động
Chủ tiệm net	Hoạt động tổng hợp báo cáo, kiểm tra doanh thu, phân ca nhân viên	Ghi nhận yêu cầu báo cáo tức thời và chức năng thống kê tự động

3. Cách thức tiến hành

- Thời gian quan sát: Trong 3 buổi hoạt động thực tế tại tiệm net (2 buổi cao điểm buổi tối, 1 buổi thấp điểm ban ngày).
- Hình thức: Quan sát trực tiếp, kết hợp ghi chép, chụp hình quy trình (nếu được phép), và trao đổi ngắn với nhân viên khi cần làm rõ thao tác.
- Công cụ hỗ trợ: Biểu mẫu quan sát, nhật ký thời gian thao tác, sơ đồ quy trình nghiệp vụ (Business Process Diagram) ghi nhận theo thực tế.
- Phạm vi: Từ khi khách vào sử dụng dịch vụ cho đến khi thanh toán và rời quán.

4. Kết quả quan sát

Qua quá trình quan sát, nhóm thu được các kết quả và nhận định sau:

- Quy trình tạo tài khoản và nạp tiền còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, dẫn đến sai sót khi tính giờ, thu tiền.
- Gọi món ăn, nước uống chủ yếu thực hiện qua lời nói trực tiếp → dễ thất lạc đơn hoặc giao sai món khi quán đông khách.
- Xử lý sự cố kỹ thuật chưa có cơ chế ghi nhận thống nhất, gây khó khăn khi theo dõi tiến độ sửa chữa.
- Báo cáo doanh thu và thống kê theo ca được làm thủ công (sổ tay) → tốn thời gian, dễ nhầm lẫn số liệu.
- Không có hệ thống tự động lưu lại lịch sử dịch vụ của từng khách hàng, gây khó khăn khi muốn phân tích hành vi sử dụng, chính sách khách hàng thân thiết.

5. Nhận định tổng quát

Hệ thống hiện tại hoạt động được nhưng mức độ tin học hóa thấp, dữ liệu phân tán và thiếu kết nối giữa các bộ phận.

Nhiều quy trình phụ thuộc vào con người, không có cảnh báo tự động hoặc đối chiếu dữ liệu thời gian thực.

Việc thiết kế hệ thống quản lý tiệm net tích hợp sẽ giúp:

- Rút ngắn thời gian thao tác,
- Tăng độ chính xác khi xử lý dịch vụ,
- Cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng,
- Và hỗ trợ quản lý ra quyết định dựa trên dữ liệu.

2.3.7 Xác định vấn đề và bất cập

Qua phân tích hiện trạng, tiệm net The Aquaman Gaming gặp một số vấn đề chính:

- Thao tác thủ công nhiều: Đăng ký tài khoản, nạp tiền, gọi món và xử lý sự cố đều làm bằng tay, dễ sai sót và tốn thời gian.
- Thiếu quản lý dữ liệu tập trung: Thông tin khách hàng, giao dịch, đơn hàng và báo cáo phân tán, khó truy xuất và tổng hợp.
- Quy trình chưa đồng bộ: Các bộ phận lễ tân, phục vụ, kỹ thuật hoạt động rời rạc, dễ nhầm lẫn, bỏ sót đơn hoặc xử lý chậm sự cố.
- Báo cáo và thống kê thủ công: Doanh thu, số liệu máy hỏng, đơn hàng đều ghi tay, dễ sai và tốn thời gian.
- Khó mở rộng quy mô: Khi tăng máy hoặc nhân viên, việc kiểm soát tài khoản, đơn hàng, sự cố trở nên phức tạp.
- Ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng: Sai sót đơn hàng, chậm xử lý máy lỗi và thất thoát doanh thu làm giảm chất lượng dịch vụ và uy tín tiệm.

Tóm lại: Các vấn đề chính là thủ công nhiều, dữ liệu rời rạc, quy trình chưa đồng bộ, gây tốn thời gian và khó mở rộng.

2.4 Phân tích yêu cầu:

2.4.1 Thu thập thông tin

2.4.1.1 User Story

1. Người dùng tiệm net

- Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản nhanh chóng và dễ hiểu, để có thể sử dụng máy tính ngay mà không cần chờ đợi lâu.

- Là người dùng, tôi muốn hệ thống tự động ghi nhớ tài khoản và lịch sử nạp tiền, để tôi có thể đăng nhập nhanh trong những lần tiếp theo mà không cần tạo lại tài khoản.
- Là người dùng, tôi muốn gửi yêu cầu kỹ thuật trực tiếp trên máy khi gặp sự cố, để được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng mà không phải tìm người báo miêng.
- Là người dùng, tôi muốn đặt món ăn, đồ uống ngay trên giao diện máy, để không phải rời khỏi chỗ chơi và vẫn được phục vụ đúng yêu cầu.

2. Nhân viên quầy

- Là nhân viên quầy, tôi muốn hệ thống hỗ trợ đăng ký và kiểm tra thông tin khách hàng tự động, để tránh trùng lặp tài khoản và giảm thời gian xử lý.
- Là nhân viên quầy, tôi muốn quản lý được danh sách tài khoản đang hoạt động, tạm thời và đã hết hạn, để xử lý và hỗ trợ khách hàng nhanh hơn.
- Là nhân viên quầy, tôi muốn hệ thống ghi nhận, trừ tiền, và cập nhật doanh thu tự động khi khách nạp tiền hoặc sử dụng dịch vụ, để giảm sai sót khi tổng kết cuối ngày.

3. Nhân viên kỹ thuật

- Là nhân viên kỹ thuật, tôi muốn nhận được thông báo lỗi tự động kèm số máy, thời gian và mô tả sự cố, để xác định nhanh vị trí và xử lý kịp thời.
- Là nhân viên kỹ thuật, tôi muốn ghi nhận và cập nhật trạng thái sửa chữa trên hệ thống (đang xử lý / đã hoàn thành), để các bộ phận khác nắm được tình hình.
- Là nhân viên kỹ thuật, tôi muốn hệ thống lưu lại lịch sử các lần bảo trì, sửa chữa, để dễ dàng thống kê, đánh giá và lập kế hoạch bảo trì định kỳ.

4. Nhân viên phục vụ

- Là nhân viên phục vụ, tôi muốn nhận đơn đặt món từ hệ thống kèm thông tin số máy và thời gian đặt, để phục vụ đúng khách hàng và tránh nhầm lẫn.
- Là nhân viên phục vụ, tôi muốn cập nhật tình trạng đơn hàng (đang chuẩn bị / đã giao / đã thanh toán), để nhân viên quầy có thể theo dõi và đối soát dễ dàng.

- Là nhân viên phục vụ, tôi muốn xem lịch sử đặt món và doanh thu đồ ăn, đồ uống trong ca làm việc của mình, để kiểm soát và bàn giao ca chính xác.

5. Chủ tiệm net

- Là chủ tiệm, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp về doanh thu, lượt khách, và mức tiêu thụ dịch vụ, để đánh giá hiệu quả hoạt động hàng ngày và hàng tuần.
- Là chủ tiệm, tôi muốn xem thống kê chi tiết về lỗi kỹ thuật, số máy hỏng và thời gian khắc phục, để quản lý chất lượng thiết bị và nhân viên kỹ thuật.
- Là chủ tiệm, tôi muốn hệ thống lưu trữ toàn bộ dữ liệu khách hàng, nhân viên và doanh thu, để quản lý tập trung và đảm bảo tính minh bạch.
- Là chủ tiệm, tôi muốn hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo nhanh (doanh thu, lỗi, món ăn, người dùng), để tiết kiệm thời gian tổng hợp thủ công.

2.4.1.2 Phỏng vấn

1. Người dùng tiệm net

Mục tiêu:

Hiểu rõ trải nghiệm người dùng, các khó khăn khi sử dụng dịch vụ và nhu cầu về tính năng hỗ trợ tự phục vụ.

Câu hỏi:

- Bạn đánh giá thế nào về trải nghiệm đăng nhập, nạp tiền và sử dụng dịch vụ hiện tại? Có điểm nào khiến bạn cảm thấy chưa thuận tiện?
- Bạn có mong muốn có thêm tính năng hiển thị thời gian chơi còn lại, số dư, và gợi ý nạp tiền trực tiếp trên màn hình không?
- Bạn có muốn hệ thống hỗ trợ tích điểm, khuyến mãi hoặc ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết không?
- Yếu tố nào sẽ khiến bạn muốn quay lại sử dụng dịch vụ tại tiệm (tốc độ xử lý, chất lượng dịch vụ, độ ổn định máy, hay giá cả)?

2. Nhân viên quầy

Mục tiêu:

Xác định quy trình tác nghiệp thực tế, các điểm gây chậm trễ hoặc sai sót, và nhu cầu hỗ trợ của hệ thống trong vận hành ca làm việc.

Câu hỏi:

- Anh/chị có thể mô tả quy trình làm việc hiện tại khi khách đăng ký sử dụng máy và nạp tiền không? Điểm nào thường gây mất thời gian hoặc dễ xảy ra nhầm lẫn?
- Trong quá trình quản lý khách, thông tin nào anh/chị cần xem nhanh nhất trên màn hình (ví dụ: thời gian chơi còn lại, số dư, máy đang sử dụng...)?
- Anh/chị có mong muốn hệ thống hỗ trợ các thao tác tự động nào đó không?
- Các loại báo cáo hoặc thống kê nào anh/chị cần để bàn giao ca làm việc thuận tiện hơn?
- Trong giờ cao điểm, anh/chị thường gặp khó khăn gì về tốc độ xử lý hoặc cập nhật dữ liệu của hệ thống?

3. Nhân viên kỹ thuật

Mục tiêu:

Phân tích quy trình ghi nhận và xử lý sự cố kỹ thuật, đánh giá khả năng quản lý thiết bị, và xác định yêu cầu cải tiến công cụ hỗ trợ kỹ thuật.

Câu hỏi:

- Anh/chị đang sử dụng phương thức nào để ghi nhận và theo dõi các sự cố kỹ thuật (ví dụ: sổ tay, phần mềm riêng, bảng tổng hợp)?
- Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên quầy, quy trình xử lý được thực hiện ra sao và có gặp trở ngại nào trong việc cập nhật tiến độ không?
- Anh/chị mong muốn hệ thống ghi nhận thông tin sự cố chi tiết đến mức nào (loại lỗi, thời gian phát sinh, người xử lý,...)?
- Hệ thống có cần tính năng thống kê tần suất và loại sự cố để phục vụ việc bảo trì định kỳ không?

- Trong quá trình vận hành, yếu tố nào anh/chị cho rằng ảnh hưởng lớn nhất đến độ ổn định kỹ thuật của hệ thống (phần cứng, phần mềm, hay thao tác người dùng)?

4. Nhân viên phục vụ

Mục tiêu:

Tìm hiểu quy trình tiếp nhận, xử lý và giao món ăn, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng tại quán.

Câu hỏi:

- Anh/chị có thể mô tả quy trình hiện tại khi khách gọi món hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ tại chỗ không? (Từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn tất phục vụ).
- Trong những thời điểm đông khách, khó khăn lớn nhất anh/chị gặp phải là gì (quản lý nhiều đơn cùng lúc, thiếu cập nhật, nhầm vị trí bàn...)?
- Khi xảy ra tình huống khách phản hồi về món ăn, giao nhầm hoặc chậm trễ, hiện anh/chị xử lý và báo cáo lại cho ai? Anh/chị mong muốn hệ thống hỗ trợ ghi nhận hoặc theo dõi phản hồi này ra sao để giảm sai sót?

5. Chủ tiệm net

Mục tiêu:

Thu thập thông tin về mục tiêu quản lý tổng thể, yêu cầu báo cáo, giám sát hoạt động và kỳ vọng đối với hệ thống mới.

Câu hỏi:

- Anh/chị mong muốn hệ thống hỗ trợ như thế nào trong việc giám sát doanh thu, chi phí và hiệu suất làm việc của nhân viên?
- Các chỉ số quản trị nào (KPIs) anh/chị quan tâm nhất để đánh giá hiệu quả kinh doanh của tiệm (ví dụ: tỷ lệ sử dụng máy, doanh thu trung bình mỗi giờ, số lượng khách hàng quay lại)?
- Khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc phản hồi từ khách, anh/chị mong muốn hệ thống cung cấp cảnh báo và theo dõi xử lý như thế nào?

- Anh/chị có định hướng mở rộng quy mô tiệm trong tương lai không? Nếu có, anh/chị mong hệ thống đáp ứng khả năng mở rộng ra sao?

2.4.2 Yêu cầu chức năng (Functional)

Hệ thống quản lý tiệm net cần đáp ứng các chức năng chính sau:

Quản lý tài khoản người dùng

- Đăng ký tài khoản mới với CCCD, số điện thoại, mật khẩu.
- Tạo tài khoản tạm thời cho khách chưa đăng ký.
- Người dùng có thể đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.

Quản lý trạng thái máy

- Hiện thị danh sách máy kèm trạng thái (trống, đang sử dụng, bảo trì).

Quản lý đặt món và dịch vụ

- Khách hàng đặt món trực tiếp trên máy; nhân viên phục vụ nhận thông báo và xử lý kịp thời.

Hỗ trợ kỹ thuật

- Ghi nhận và theo dõi yêu cầu hỗ trợ từ khách, xem lịch sử xử lý sự cố.

Quản lý khuyến mãi

- Khai báo và áp dụng khuyến mãi tự động, như giảm giá hoặc tích điểm.

Báo cáo và thống kê

- Cung cấp báo cáo doanh thu, số lượng khách, doanh số món, hiệu quả khuyến mãi.

Bảng 2.8: Bảng truy xuất và duy trì yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô	Trạng thái
------------	---------------	--------------	-----------------------	-------------------	-----------------	------------

					hình/tài liệu	
FR-01	Đăng ký tài khoản mới (CCCD, số điện thoại, mật khẩu)	Chức năng	Người dùng, Nhân viên quầy	Quan sát/Phỏng vấn	BPMN – Quy trình đăng ký	Đang xử lý
FR-02	Tạo tài khoản dùng một lần cho khách chưa có CCCD	Chức năng	Người dùng, Nhân viên quầy	Quan sát/Phỏng vấn	BPMN – Quy trình đăng ký	Đang xử lý
FR-03	Đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân	Chức năng	Người dùng	Quan sát	BRD	Đang xử lý
FR-04	Hiển thị danh sách máy theo trạng thái	Chức năng	Nhân viên quầy, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ, Quản lý	User story	BRD	Đang xử lý
FR-05	Cho phép người dùng đặt món trực tiếp tại máy	Chức năng	Người dùng, nhân viên phục vụ	Phỏng vấn	BPMN – Quy trình đặt món	Đang xử lý

FR-06	Ghi nhận và theo dõi lịch sử hỗ trợ kỹ thuật	Chức năng	Người dùng, Nhân viên kỹ thuật	Phòng vấn/Quan sát	BPMN – Hỗ trợ kỹ thuật	Đang xử lý
FR-07	Khai báo và áp dụng chương trình khuyến mãi tự động	Chức năng	Chủ tiệm	Phòng vấn	BRD	Đang xử lý
FR-08	Báo cáo doanh thu, số liệu người dùng, hiệu quả khuyến mãi	Chức năng	Chủ tiệm	User story / Phòng vấn	BRD	Đang xử lý

2.4.3 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional)

Hệ thống quản lý tiệm net cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

Hiệu năng và khả năng truy cập

- Hệ thống hoạt động ổn định trong mạng nội bộ.
- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời mà không chậm.

Bảo mật và phân quyền

- Phân quyền người dùng rõ ràng theo vai trò (khách, nhân viên, chủ tiệm).
- Mã hóa thông tin đăng nhập và mật khẩu để bảo vệ dữ liệu.

Khả năng mở rộng và bảo trì

- Dễ dàng thêm máy, tính năng mới hoặc nâng cấp hệ thống.
- Hệ thống dễ bảo trì, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.

Độ chính xác và thời gian thực

- Dữ liệu nạp tiền, sử dụng máy, đặt món phải chính xác.
- Thay đổi trạng thái máy và đơn hàng được cập nhật tức thời.

Bảng 2.9: Bảng truy xuất và duy trì yêu cầu phi chức năng

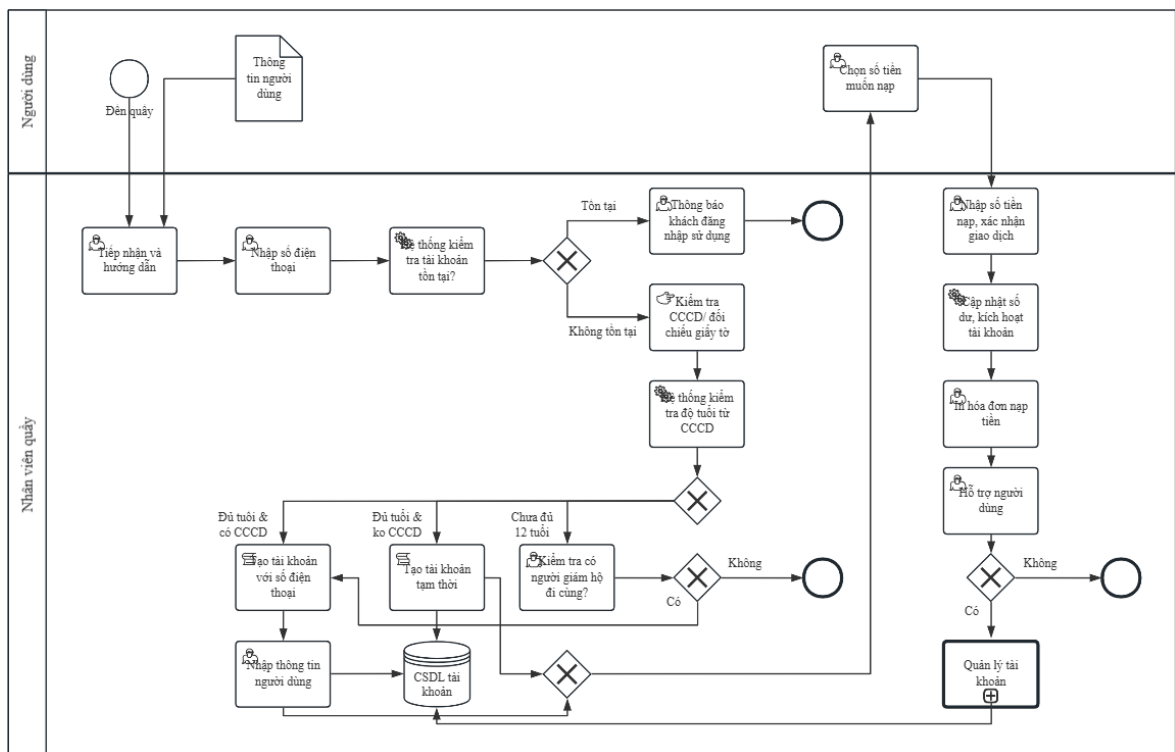
Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
NFR-01	Hệ thống hoạt động ổn định trong mạng nội bộ	Phi chức năng	Toàn bộ nhân viên và chủ tiệm	Quan sát/Phỏng vấn	BRD	Đang xử lý
NFR-02	Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời	Phi chức năng	Toàn bộ nhân viên và chủ tiệm	Phỏng vấn	BRD	Đang xử lý
NFR-03	Phân quyền người dùng rõ ràng theo vai trò	Phi chức năng	Chủ tiệm	Phỏng vấn	BPMN – Quy trình đăng ký và quản lý	Đang xử lý

NFR-04	Mã hóa thông tin đăng nhập và mật khẩu	Phi chức năng	Toàn bộ nhân viên, chủ tiệm và người dùng	Phòng vấn	BRD	Đang xử lý
NFR-05	Hệ thống dễ mở rộng, thêm máy hoặc tính năng	Phi chức năng	Chủ tiệm	Phòng vấn	BRD	Đang xử lý
NFR-06	Dữ liệu nạp tiền, sử dụng máy, đặt món phải chính xác	Phi chức năng	Chủ tiệm, người dùng	Quan sát/Phòng vấn	BRD	Đang xử lý
NFR-07	Thay đổi trạng thái máy và đơn hàng cập nhật tức thời	Phi chức năng	Người dùng, toàn bộ nhân viên	Quan sát	BPMN – Quản lý máy, Đặt món	Đang xử lý
NFR-08	Hệ thống dễ bảo trì, có sao lưu dữ liệu định kỳ	Phi chức năng	Chủ tiệm	Phòng vấn	BRD	Đang xử lý

2.5 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ:

2.5.1 Mô hình quy trình nghiệp vụ (BPMN)

BPMN (Business Process Model and Notation) được sử dụng để mô tả trực quan các quy trình nghiệp vụ trong hệ thống, giúp làm rõ luồng công việc, vai trò tham gia và cách các tác vụ tương tác với nhau. Trong đồ án này, sơ đồ BPMN được xây dựng dựa trên quy trình TO-BE đề xuất, thể hiện phiên bản quy trình đã cải tiến sau khi chuyển đổi từ mô hình vận hành thủ công sang mô hình có hệ thống quản lý tiệm net.



Hình 2.6: Quy trình đăng ký và quản lý tài khoản người dùng

Quy trình bắt đầu khi người dùng đến quầy, cung cấp thông tin và được nhân viên hỗ trợ hướng dẫn nhập số điện thoại. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra tài khoản đã tồn tại hay chưa:

- Nếu tài khoản đã tồn tại → khách được thông báo để đăng nhập và sử dụng.
- Nếu chưa tồn tại → nhân viên tiến hành tạo tài khoản theo nhóm tuổi và loại giấy tờ:
 - Khách đủ tuổi và có CCCD → tạo tài khoản chính thức.

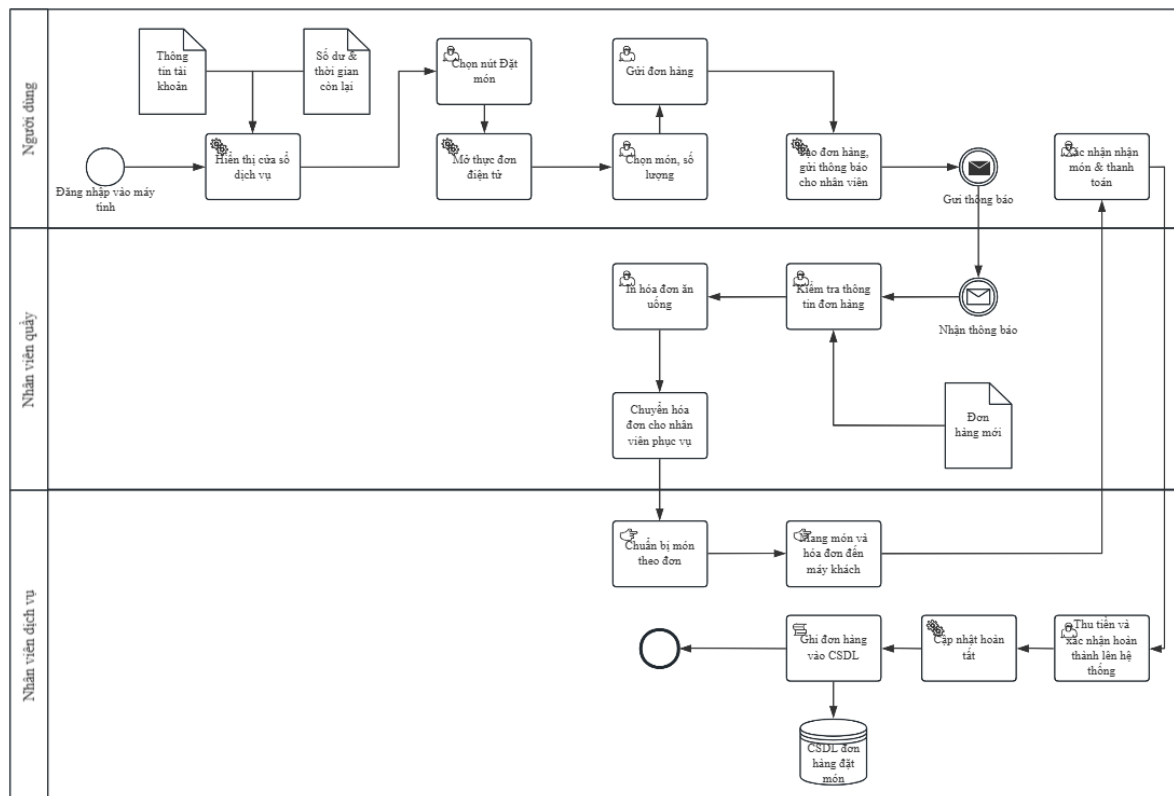
- Khách đủ tuổi nhưng chưa có CCCD → tạo tài khoản tạm thời.
- Khách chưa đủ 12 tuổi → phải kiểm tra có người giám hộ đi cùng hay không trước khi tạo tài khoản.

Thông tin người dùng sau khi hợp lệ sẽ được cập nhật vào CSDL tài khoản, hoàn tất bước đăng ký.

Ở nhánh tiếp theo, khách hàng lựa chọn số tiền muốn nạp, nhập số tiền và xác nhận giao dịch. Hệ thống tự động:

- Cập nhật số dư và kích hoạt tài khoản,
- Xuất hóa đơn nạp tiền,
- Và trả kết quả cho người dùng.

Quy trình kết thúc khi tài khoản đã được tạo hoặc đã được nạp tiền thành công.



Hình 2.7: Quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống

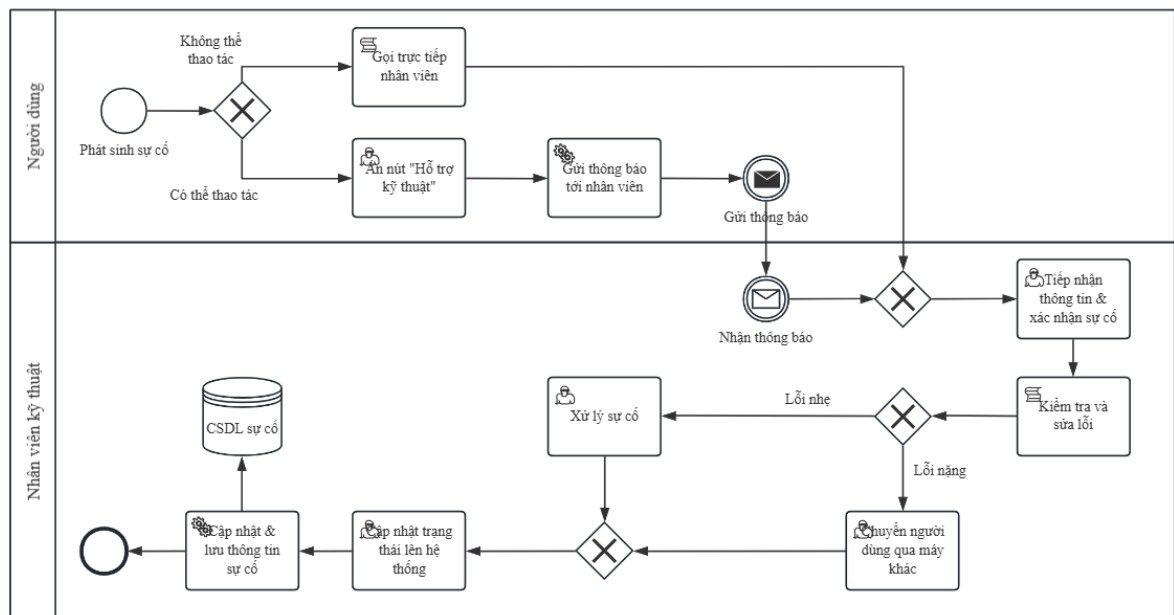
Quy trình bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào máy, hệ thống tự động hiển thị cửa sổ dịch vụ chứa thông tin tài khoản, số dư và thời gian sử dụng còn lại. Khi có nhu

cầu, người dùng chọn nút “Đặt món” để mở thực đơn điện tử, sau đó lựa chọn món ăn, số lượng và gửi đơn hàng.

Yêu cầu đặt món được chuyển đến nhân viên quầy, nơi hệ thống hiển thị thông báo và tạo mới đơn hàng. Nhân viên kiểm tra nội dung đơn, in hóa đơn ăn uống và chuyển hóa đơn sang cho nhân viên dịch vụ thực hiện chế biến theo yêu cầu.

Nhân viên dịch vụ tiến hành chuẩn bị món ăn/đồ uống, mang món đến đúng máy khách và bàn giao kèm hóa đơn. Sau khi người dùng nhận món và thanh toán, nhân viên xác nhận hoàn tất đơn hàng trên hệ thống.

Cuối quy trình, hệ thống tự động lưu trữ đơn hàng vào CSDL, cập nhật trạng thái “Hoàn tất”, phục vụ báo cáo và đối soát sau ca làm việc.



Hình 2.8: Quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Quy trình bắt đầu khi người dùng phát sinh sự cố. Nếu vẫn thao tác được, họ nhấn nút “Hỗ trợ kỹ thuật” để gửi yêu cầu; nếu không thể thao tác, người dùng gọi trực tiếp nhân viên quầy để báo lỗi. Tất cả yêu cầu hỗ trợ đều được hệ thống gửi thông báo đến nhân viên kỹ thuật.

Nhân viên kỹ thuật nhận thông báo, xác nhận thông tin sự cố và tiến hành kiểm tra máy. Dựa trên đánh giá ban đầu, hệ thống phân nhánh thành hai hướng xử lý:

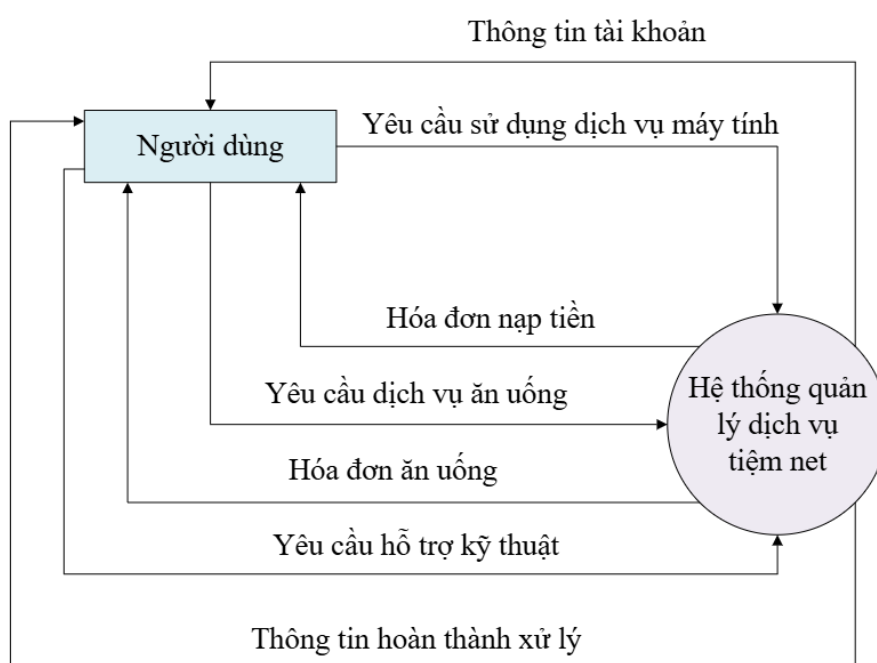
- Lỗi nhẹ: Nhân viên sửa trực tiếp tại chỗ (ví dụ: thiết bị ngoại vi, mạng, phần mềm), sau đó kiểm tra lại cùng người dùng.
- Lỗi nặng: Nếu sự cố không thể khắc phục nhanh, nhân viên hỗ trợ người dùng chuyển sang máy khác để tiếp tục sử dụng, đồng thời đánh dấu máy ở trạng thái “Bảo trì”.

Sau khi xử lý, nhân viên kỹ thuật cập nhật tình trạng và thông tin sự cố lên hệ thống, bao gồm thời gian, nguyên nhân, cách xử lý. Cuối cùng, hệ thống tự động lưu lại dữ liệu vào CSDL sự cố nhằm phục vụ công tác báo cáo, thống kê và bảo trì định kỳ.

2.5.2 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

Sau khi áp dụng hệ thống quản lý dịch vụ, toàn bộ quy trình hoạt động của tiệm net The Aquaman Gaming đã được tự động hóa và liên kết dữ liệu thống nhất. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD) mô tả cách thông tin được luân chuyển giữa các bộ phận và hệ thống, các luồng dữ liệu được xử lý tự động thông qua các tiến trình. Nhờ đó, quy trình vận hành trở nên nhanh chóng, giúp chủ tiệm theo dõi hoạt động theo thời gian thực, giảm sai sót thủ công và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

2.5.2.1 Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh



Hình 2.9: Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh

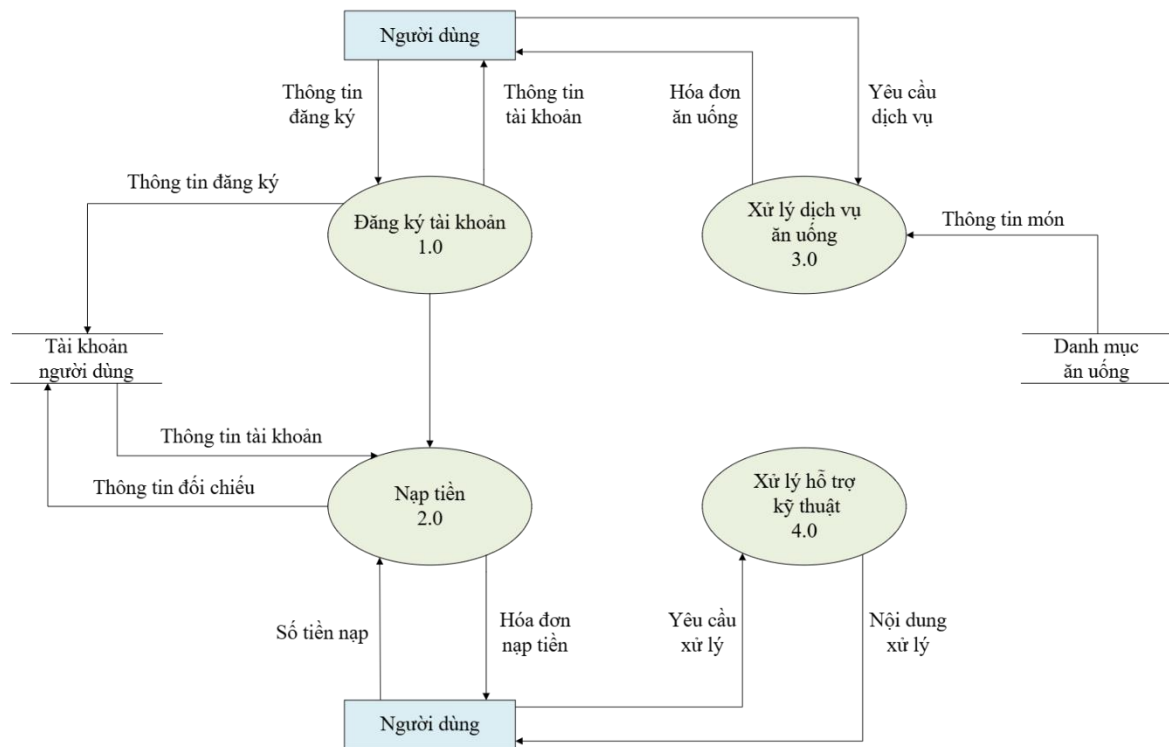
Người dùng:

- Yêu cầu sử dụng dịch vụ máy tính: Người dùng yêu cầu truy cập, đăng nhập và sử dụng máy tính trong tiệm net.
- Yêu cầu nạp tiền: Người dùng yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản dịch vụ để tiếp tục sử dụng hoặc nạp tiền bắt buộc cho người mới đến sử dụng lần đầu.
- Yêu cầu đặt món ăn/thức uống: Người dùng đặt món đến hệ thống để phục vụ trong quá trình sử dụng.
- Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật: Khi gặp sự cố (máy treo, lỗi mạng, thiết bị hỏng), người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đến hệ thống.

Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net:

- Thông tin tài khoản: Hệ thống trả về thông tin tài khoản cho người dùng yêu cầu đăng ký.
- Hóa đơn nạp tiền: Sau khi yêu cầu nạp tiền, hệ thống xuất hóa đơn nạp cho người dùng.
- Hóa đơn dịch vụ: Sau khi nhận món, hệ thống nhân viên đưa hóa đơn dịch vụ cho người dùng để thanh toán.

2.5.2.2 Sơ đồ DFD mức 1



Hình 2.10: Sơ đồ DFD mức 1

1.0: Đăng ký tài khoản

- Dữ liệu vào: Người dùng cung cấp thông tin cá nhân và thông tin đăng ký.
- Xử lý: Hệ thống kiểm tra thông tin, tạo tài khoản mới, lưu vào Kho dữ liệu tài khoản.
- Dữ liệu ra: Thông tin đăng ký thành công hoặc thông báo lỗi (nếu trùng hoặc sai).

2.0: Nạp tiền

- Dữ liệu vào: Người dùng yêu cầu nạp tiền và cung cấp số tiền.
- Xử lý: Hệ thống xác nhận giao dịch, kiểm tra, đối chiếu tài khoản cần nạp và cộng số dư vào tài khoản.
- Dữ liệu ra: Xác nhận nạp tiền thành công, cập nhật số dư, xuất hóa đơn cho người dùng.

3.0: Xử lý dịch vụ ăn uống

- Dữ liệu vào: Người dùng gửi yêu cầu đặt món ăn/thức uống.
- Xử lý: Hệ thống kiểm tra menu trong Kho dữ liệu danh mục ăn uống, tạo đơn hàng và ghi nhận vào hệ thống.
- Dữ liệu ra: Xác nhận đơn hàng, thông báo món ăn/thức uống được chuẩn bị, đồng thời yêu cầu thanh toán hóa đơn dịch vụ cho người dùng.

4.0: Xử lý hỗ trợ kỹ thuật

- Dữ liệu vào: Người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ (máy treo, mất kết nối, hỏng thiết bị).
- Xử lý: Hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu.
- Dữ liệu ra: Thông báo tiếp nhận yêu cầu và cập nhật trạng thái xử lý cho người dùng.

2.5.3 Phân tích quy tắc nghiệp vụ

1. Quy tắc quản lý tài khoản và người dùng

Người dùng phải đăng ký tài khoản bằng số điện thoại cá nhân.

- Mô tả: Số điện thoại được sử dụng làm tên đăng nhập và là thông tin định danh duy nhất.
- Điều kiện: Không được trùng lặp trong hệ thống; mỗi tài khoản chỉ gắn với một người. Hệ thống sẽ kiểm tra trùng lặp khi nhân viên điền thông tin đăng ký tài khoản người dùng.

Tài khoản chỉ được kích hoạt khi người dùng nạp tối thiểu 5.000 đồng.

- Mô tả: Số dư tối thiểu đảm bảo người dùng có thể bắt đầu sử dụng máy.
- Điều kiện: Nếu số dư thấp hơn mức yêu cầu, tài khoản ở trạng thái chờ kích hoạt.

Tài khoản không hoạt động trên 12 tháng sẽ bị thu hồi.

- Mô tả: Hệ thống gửi cảnh báo tự động; nếu không có phản hồi, tài khoản và số dư sẽ bị xóa.
- Điều kiện: Nhân viên xác nhận trạng thái trước khi thực hiện xóa.

2. Quy tắc sử dụng máy tính và tính giờ dịch vụ

Hệ thống phân loại máy đơn và máy đôi, mỗi loại có mức giá riêng.

- Mô tả: Giá dịch vụ được tính theo phút tùy theo loại máy.
- Điều kiện: Giá được thiết lập cố định và chỉ quản trị viên được quyền thay đổi.

Thời gian sử dụng còn dưới 15 phút phải hiển thị cảnh báo.

- Mô tả: Thông báo giúp người dùng chủ động gia hạn hoặc chuẩn bị kết thúc phiên.
- Điều kiện: Hiển thị tự động trên màn hình máy của khách.

3. Quy tắc an toàn hệ thống và xử lý vi phạm

Hệ thống tự động khóa máy khi phát hiện phần mềm độc hại hoặc hành vi bất thường.

- Mô tả: Bảo vệ an toàn dữ liệu và hạn chế rủi ro lan truyền.
- Điều kiện: Máy bị khóa tạm thời, gửi cảnh báo về máy chủ; nhân viên xem xét và xử lý (cảnh cáo, khóa hoặc xóa tài khoản tùy mức độ).

4. Quy tắc sử dụng dịch vụ ăn uống

Mỗi đơn hàng phải được xác nhận bởi nhân viên

- Mô tả: Tránh trường hợp đặt nhầm, đặt sai, hoặc spam order.
- Điều kiện: Nhân viên bếp phải nhấn “Đang thực hiện” thì đơn mới được tính hợp lệ.

5. Quy tắc hỗ trợ kỹ thuật

Người dùng có thể gửi báo cáo lỗi trực tiếp từ máy

- Mô tả: Tăng tốc độ phản ánh sự cố.
- Điều kiện:
 - Nút “Báo sự cố” xuất hiện trong giao diện người dùng.
 - Báo sự cố tự động tạo ticket và gửi cho kỹ thuật viên.

6. Quy tắc vận hành và phục hồi hệ thống

Mọi máy tính phải được khôi phục trạng thái chuẩn sau mỗi phiên sử dụng.

- Mô tả: Đảm bảo tính đồng nhất, bảo mật dữ liệu người dùng và tránh tổn động file rác.
- Điều kiện: Thao tác reset được thực hiện tự động bởi phần mềm quản lý.

7. Quy tắc thống kê – báo cáo

Hệ thống phải lưu trữ đầy đủ các phiên sử dụng máy, giao dịch nạp tiền và lịch sử dịch vụ.

- Mô tả: Dữ liệu là đầu vào cho việc phân tích, đánh giá mức độ sử dụng và doanh thu.
- Điều kiện: Báo cáo phải tổng hợp theo thời gian, loại máy và dịch vụ.

2.6 Tối ưu hóa & thiết kế giải pháp:

2.6.1 Quy trình nghiệp vụ đề xuất (TO – BE)

2.6.1.1 Quy trình đăng ký và quản lý tài khoản người dùng

Khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại tiệm net lần đầu, nếu chưa có tài khoản, nhân viên quầy sẽ tiếp nhận và hỗ trợ khách đăng ký tài khoản mới để có thể sử dụng hệ thống. Quy trình thực hiện gồm các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khách hàng

Nhân viên quầy lễ tân là người đầu tiên tiếp xúc và hướng dẫn khách hàng mới.

Nhân viên chào đón, giới thiệu sơ lược về quy trình đăng ký tài khoản, quyền lợi của việc sử dụng tài khoản (quản lý thời gian chơi, theo dõi số dư, gọi đồ ăn, v.v.) và yêu cầu khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết gồm số điện thoại di động và CCCD (Căn cước công dân) để tiến hành đăng ký.

Bước 2: Kiểm tra thông tin khách hàng

Bước này được thực hiện thủ công kết hợp với tra cứu hệ thống bởi nhân viên quầy nhằm đảm bảo thông tin chính xác và hợp lệ.

Kiểm tra số điện thoại:

- Nhân viên nhập số điện thoại khách hàng vào hệ thống để kiểm tra xem tài khoản có tồn tại hay chưa.
- Nếu đã tồn tại tài khoản, nhân viên thông báo để khách hàng đăng nhập sử dụng ngay, tránh tạo trùng lặp.
- Nếu chưa có tài khoản, nhân viên xác nhận lại số điện thoại và tiếp tục sang bước đăng ký mới.

Kiểm tra CCCD và độ tuổi:

- Nhân viên đối chiếu thông tin CCCD (hoặc giấy tờ tùy thân khác) để xác định độ tuổi hợp lệ sử dụng dịch vụ Internet công cộng theo quy định.
- Nếu khách hàng đủ tuổi và có CCCD hợp lệ, nhân viên tiến hành tạo tài khoản thông thường.
- Nếu khách hàng đủ tuổi nhưng bị mất CCCD, nhân viên có thể tạo tài khoản tạm thời dùng một lần, chỉ có hiệu lực trong phiên đăng nhập đầu tiên, để khách vẫn có thể trải nghiệm dịch vụ.
- Nếu khách hàng chưa đủ 12 tuổi, nhân viên yêu cầu người giám hộ đi cùng và chỉ cho phép sử dụng dịch vụ khi có người giám hộ chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, tài khoản được tạo dựa trên thông tin của người giám hộ, hoặc khách hàng sử dụng chung tài khoản của người giám hộ.

Bước 3: Tạo tài khoản người dùng mới

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, nhân viên bắt đầu tạo tài khoản mới trên hệ thống:

- Tên đăng nhập: được đặt theo số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp.
- Mật khẩu: do khách hàng tự chọn để đảm bảo tính bảo mật cá nhân.
- Thông tin bổ sung: nhân viên yêu cầu khách hàng cung cấp thêm họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ liên hệ và một số thông tin cơ bản khác để hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Đối với tài khoản tạm thời, bước này có thể được bỏ qua nhằm rút ngắn thời gian thao tác.

Sau khi thông tin được nhập đầy đủ, hệ thống tự động ghi nhận và tạo hồ sơ người dùng trong cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Nạp tiền kích hoạt tài khoản

Để kích hoạt và sử dụng tài khoản, khách hàng cần nạp một khoản tiền tối thiểu theo quy định của tiệm net.

- Khách hàng chọn số tiền muốn nạp và yêu cầu nhân viên quầy hỗ trợ thực hiện giao dịch.
- Nhân viên nhập số tiền nạp vào hệ thống, thực hiện xác nhận giao dịch và in hóa đơn nạp tiền cho khách hàng.
- Sau khi hoàn tất, hệ thống kích hoạt tài khoản và cập nhật số dư tương ứng. Khách hàng có thể sử dụng ngay tài khoản để đăng nhập máy, chơi game và gọi món.

Bước 5: Quản lý và cập nhật thông tin tài khoản

Toàn bộ thông tin tài khoản của người dùng sẽ được lưu trữ trong hệ thống quản lý. Nhân viên quầy có thể thực hiện các thao tác:

- Tra cứu thông tin khách hàng.
- Cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi.
- Đặt lại mật khẩu khi khách hàng quên.
- Khóa, mở khóa hoặc xóa tài khoản tạm thời khi hết hiệu lực.

Nhờ đó, tiệm net có thể kiểm soát hiệu quả thông tin người dùng, hạn chế gian lận và nâng cao chất lượng phục vụ..

2.6.1.2 Quy trình sử dụng máy và cung cấp dịch vụ ăn uống

Trong quá trình sử dụng máy tính tại tiệm net, người dùng có thể đặt món ăn hoặc đồ uống thông qua hệ thống dịch vụ tích hợp trên máy. Quy trình này giúp khách hàng được phục vụ nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ tiệm quản lý đơn hàng, doanh thu và đối soát hiệu quả.

Bước 1: Sử dụng dịch vụ máy tính

Khi người dùng đăng nhập vào máy, hệ thống tự động hiển thị cửa sổ dịch vụ trên màn hình, chứa các thông tin:

- Tên người dùng
- Số dư tài khoản
- Thời gian sử dụng còn lại
- Hai nút chức năng: “Đặt món” và “Hỗ trợ kỹ thuật”

Cửa sổ này có thể thu nhỏ hoặc ẩn tạm thời để không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Bước 2: Người dùng thực hiện đặt món

Khi có nhu cầu, người dùng nhấn chọn nút “Đặt món” để truy cập vào thực đơn điện tử. Tại đây, người dùng có thể:

- Xem danh sách các món ăn nhanh (mì ly, snack, bánh mì, v.v.) và đồ uống (trà sữa, cà phê lon, nước ngọt, v.v.).
- Lựa chọn món ăn, số lượng, và kiểm tra tổng giá trị đơn hàng (bao gồm giảm giá hoặc khuyến mãi nếu có).
- Sau khi xác nhận, người dùng nhấn “Gửi đơn hàng”.

Lúc này, hệ thống sẽ tự động ghi nhận đơn đặt hàng và chuyển thông tin đến máy nhân viên quầy dịch vụ.

Bước 3: Nhân viên tiếp nhận và xử lý đơn hàng

Sau khi người dùng gửi yêu cầu đặt món:

- Hệ thống chuyển yêu cầu đến nhân viên quầy và dịch vụ.
- Nhân viên dịch vụ kiểm tra thông tin đơn hàng gồm: mã đơn, thời gian đặt, tên người dùng, số máy, danh sách món, giá trị đơn hàng và tình trạng khuyến mãi để tiến hành chuẩn bị món ăn – đồ uống theo nội dung đơn hàng.
- Nhân viên quầy xác nhận và in hóa đơn ăn uống, giao cho nhân viên phục vụ để sử dụng cho việc thanh toán.

Bước 4: Chuẩn bị và giao món

- Nhân viên phục vụ thực hiện chuẩn bị món ăn, đồ uống theo đúng nội dung và số lượng trong đơn hàng.

- Sau khi hoàn tất, nhân viên phục vụ mang hóa đơn kèm món ăn/đồ uống đến đúng vị trí máy tính mà người dùng đã đặt hàng.

Bước 5: Xác nhận và thanh toán đơn hàng

Khi nhận món, người dùng xác nhận thanh toán với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ thu tiền và xác nhận hoàn thành đơn trên hệ thống để đối soát sau ca làm việc.

Bước 6: Lưu trữ và quản lý thông tin đơn hàng

Tất cả các đơn hàng đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, bao gồm:

- Mã đơn hàng, thời gian đặt, tên người dùng, mã máy
- Danh sách món ăn/đồ uống, giá, số lượng, chương trình khuyến mãi (nếu có)
- Trạng thái xử lý: “Đang chuẩn bị”, “Đã hủy”, “Hoàn tất”
- Hình thức thanh toán

Dữ liệu này được sử dụng để phục vụ báo cáo doanh thu, đối soát đơn hàng, và đánh giá hiệu quả dịch vụ.

2.6.1.3 Quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Người dùng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Khi phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng máy tính, người dùng có thể:

- Nhấn nút “Hỗ trợ kỹ thuật” trên cửa sổ dịch vụ hiển thị trên màn hình, hoặc
- Gọi trực tiếp nhân viên quầy trong trường hợp không thể thao tác được trên máy.

Ngay khi nhận được tín hiệu hỗ trợ, hệ thống hoặc nhân viên quầy sẽ thông báo đến nhân viên kỹ thuật phụ trách khu vực có máy gặp sự cố.

Bước 2: Nhân viên kỹ thuật xác nhận yêu cầu

Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin về máy bị lỗi (bao gồm mã máy, vị trí, thời gian xảy ra lỗi và mô tả sự cố nếu có).

Sau đó, nhân viên kỹ thuật:

- Xác nhận yêu cầu,
- Di chuyển đến vị trí máy để kiểm tra tình trạng hoạt động,
- Trực tiếp trao đổi với người dùng để nắm rõ hiện tượng lỗi.

Bước 3: Kiểm tra và xử lý sự cố

Sau khi xác định nguyên nhân, nhân viên kỹ thuật tiến hành khắc phục sự cố theo hai hướng:

Trường hợp lỗi nhẹ – có thể xử lý nhanh:

- Nhân viên kỹ thuật xử lý trực tiếp tại chỗ (ví dụ: khởi động lại máy, kiểm tra kết nối mạng, thay chuột/bàn phím...).
- Sau khi khắc phục xong, nhân viên kiểm tra lại cùng người dùng để xác nhận máy đã hoạt động bình thường.

Trường hợp lỗi nặng – không thể xử lý nhanh:

- Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ người dùng chuyển sang một máy khác để tiếp tục sử dụng, đảm bảo không làm gián đoạn thời gian chơi.
- Đồng thời, cập nhật trạng thái máy lỗi sang “Bảo trì” trên hệ thống để tạm ngưng sử dụng.

Bước 4: Cập nhật tình trạng và kết thúc hỗ trợ

Khi hoàn tất việc xử lý, nhân viên kỹ thuật:

- Sau khi khắc phục hoàn tất, nhân viên cập nhật lại trạng thái máy sang “Trống” hoặc “Sẵn sàng sử dụng”.
- Cập nhật thông tin xử lý lên hệ thống, bao gồm: thời gian bắt đầu – kết thúc hỗ trợ, tình trạng máy trước và sau khi sửa, hình thức xử lý (sửa tại chỗ, đổi máy, bảo trì...).
- Xác nhận hoàn thành hỗ trợ, giúp quản lý có thể theo dõi lịch sử sự cố và năng suất làm việc của nhân viên kỹ thuật.

Bước 5: Lưu trữ và thống kê thông tin hỗ trợ

Tất cả các sự cố kỹ thuật và thông tin xử lý đều được hệ thống tự động lưu trữ để phục vụ:

- Báo cáo thống kê tình trạng máy, tần suất lỗi.
- Đánh giá năng suất xử lý của nhân viên kỹ thuật.
- Hỗ trợ công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống định kỳ.

2.6.1.4 Phát sinh báo cáo và thống kê

Hệ thống tạo các báo cáo định kỳ giúp người quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh, bao gồm:

- Doanh thu theo ngày, tháng.
- Số lượng tài khoản đăng ký mới.
- Tình trạng sử dụng máy (tỷ lệ máy trống – bận – bảo trì).
- Lịch sử sự cố kỹ thuật và tốc độ xử lý.
- Hiệu quả các chương trình khuyến mãi.

Ngoài ra, doanh thu từ dịch vụ ăn uống cũng được tổng hợp riêng: tổng doanh thu, số lượng đơn, món phổ biến, thời gian trung bình giao hàng.

2.6.2 Tác động đến hệ thống và người dùng

Việc triển khai quy trình TO-BE mang lại những thay đổi rõ rệt đối với cả hệ thống quản lý tiệm net và những người tham gia vận hành – sử dụng. Các tác động này được thể hiện trên hai phương diện:

2.6.2.1 Tác động đến hệ thống

1. Tự động hóa toàn bộ chuỗi vận hành: Hệ thống đóng vai trò trung tâm kết nối mọi hoạt động nghiệp vụ ví dụ như là:

- Tự động kiểm tra và xác thực thông tin khách hàng khi đăng ký tài khoản.
- Ghi nhận giao dịch nạp tiền, cập nhật số dư và kích hoạt tài khoản theo thời gian thực.
- Quản lý trạng thái máy, thời gian sử dụng và lưu lại lịch sử tự động.

- Ghi nhận – chuyển tiếp đơn hàng ăn uống và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật theo quy trình chuẩn hóa.
- Tự động lưu trữ dữ liệu nhằm phục vụ báo cáo, đối soát và thống kê.

Điều này giúp giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công, hạn chế sai sót và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

2. Nâng cao khả năng kiểm soát và giám sát

Hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu tập trung, từ đó:

- Cho phép quản lý theo dõi tức thời số lượng máy đang hoạt động, máy lỗi hoặc đang bảo trì.
- Tự động ghi lại nhật ký hoạt động: đăng nhập, giao dịch nạp tiền, đơn hàng, sự cố kỹ thuật...
- Hỗ trợ thuật toán đối chiếu và phát hiện bất thường (tài khoản trùng, nạp tiền sai, sử dụng sắp hết giờ,...).

Qua đó giúp tăng khả năng kiểm soát, minh bạch trong quản lý và thuận lợi cho việc phân tích vận hành.

3. Tối ưu luồng trao đổi thông tin giữa các bộ phận

- Quy trình kỹ thuật, phục vụ và quây lễ tân được liên kết trực tiếp qua hệ thống:
- Đơn hàng từ người dùng được gửi thẳng đến giao diện của nhân viên quây và nhân viên dịch vụ.
- Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật được chuyển tự động đến thiết bị của kỹ thuật viên.
- Trạng thái xử lý được đồng bộ hóa giữa các bộ phận theo thời gian thực.

Điều này giúp loại bỏ hình thức truyền miệng, giảm độ trễ và hạn chế nhầm lẫn thông tin.

4. Cải thiện an toàn dữ liệu và bảo mật

Hệ thống giúp chuẩn hóa việc quản lý thông tin khách hàng:

- Lưu trữ dữ liệu cá nhân và giao dịch theo cấu trúc logic.

- Giảm nguy cơ mất thông tin, thất lạc sổ ghi chép hay bị chỉnh sửa trái phép.
- Tăng khả năng bảo vệ bằng mật khẩu, phân quyền truy cập và sao lưu dữ liệu.

Đây là bước tiên quan trọng đối với một mô hình kinh doanh có tần suất giao dịch cao như tiệm net.

5. Cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích và ra quyết định

Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu để tạo:

- Báo cáo doanh thu đa chiều
- Báo cáo hiệu suất máy
- Báo cáo tình trạng kỹ thuật
- Báo cáo dịch vụ ăn uống
- Báo cáo người dùng và tăng trưởng tài khoản

Nhờ đó, chủ tiệm có cơ sở đưa ra chiến lược kinh doanh, khuyến mãi và tối ưu vận hành.

2.6.2.2 Tác động đến người dùng

1. Đối với người dùng(khách hàng)

Khách hàng được hưởng trải nghiệm dịch vụ hiện đại và thuận tiện hơn:

- Đăng ký tài khoản nhanh, thông tin được lưu trữ lâu dài.
- Tiện lợi trong việc nạp tiền, xem số dư, đặt món, gọi hỗ trợ ngay trên máy.
- Giảm thời gian chờ đợi, hạn chế sai sót khi tính tiền.
- Được hỗ trợ kỹ thuật nhanh hơn nhờ hệ thống chuyển yêu cầu tự động.
- Trải nghiệm tổng thể mượt mà, chuyên nghiệp hơn.

2. Đối với nhân viên quầy lễ tân

Công việc trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả:

- Không phải ghi chép thủ công chỉ cần thao tác trực tiếp trên hệ thống.
- Tự động kiểm tra trùng thông tin khi đăng ký tài khoản.
- Dễ dàng kiểm soát số dư, nạp tiền, đặt lại mật khẩu cho khách.

- Giảm tình trạng tính nhầm tiền, quên lượt hoặc thất thoát.
- Giao diện quản lý trực quan giúp xử lý nhanh hơn trong giờ cao điểm.

3. Đối với nhân viên phục vụ

Quy trình phục vụ được chuẩn hóa và tối ưu:

- Nhận đơn hàng rõ ràng, đầy đủ thông tin máy – món – thời gian.
- Kiểm tra sai sót khi nhận đơn bằng lời.
- Chủ động hơn trong khâu chuẩn bị và giao món.
- Dễ dàng đối soát đơn hàng trong ca làm.

4. Đối với nhân viên kỹ thuật

Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ kỹ thuật một cách toàn diện:

- Nhận thông tin máy lỗi từ hệ thống thay vì đợi khách gọi miệng.
- Có dữ liệu lịch sử sự cố để phân tích tình trạng và đưa ra hướng xử lý.
- Dễ quản lý danh sách máy đang bảo trì, máy đang sửa.
- Nâng cao hiệu suất và giảm phần chi phí có thể xảy ra khi hỏng thiết bị.

5. Đối với chủ tiệm

Nhà quản lý nhận được lợi ích tổng thể:

- Theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh theo thời gian thực.
- Giảm nhân sự nhưng tăng hiệu quả vận hành.
- Tối ưu doanh thu nhờ hạn chế thất thoát.
- Có số liệu để đánh giá nhân viên và ra quyết định chiến lược.
- Nâng cao chất lượng và hình ảnh thương hiệu của tiệm net.

2.7 Đánh giá giải pháp:

2.7.1 Lợi ích của giải pháp

Việc triển khai hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net mang lại nhiều lợi ích rõ rệt về hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và khả năng mở rộng trong tương lai:

- Tự động hóa quy trình vận hành: Hệ thống cho phép quản lý tự động gần như là toàn diện, giúp giảm đáng kể thao tác thủ công và sai sót từ nhân viên.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Khách hàng được sử dụng dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, có thể tự thao tác qua phần mềm.
- Quản lý dữ liệu tập trung và chính xác: Mọi dữ liệu từ khách hàng, doanh thu, lịch sử sử dụng máy, sự cố kỹ thuật,... đều được lưu trữ và thống nhất, hỗ trợ chủ tiệm dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh và đưa ra quyết định.
- Tối ưu nguồn lực và tăng hiệu quả nhân viên: Hệ thống giảm gánh nặng cho nhân viên phục vụ và kỹ thuật, giúp họ tập trung vào nhiệm vụ có giá trị hơn, như chăm sóc khách hàng hoặc xử lý sự cố.
- Hỗ trợ mở rộng và phát triển mô hình: Giải pháp được thiết kế theo hướng linh hoạt, dễ nâng cấp khi mở thêm chi nhánh, quản lý giải đầu nếu chủ tiệm có nhu cầu mở rộng dịch vụ.

2.7.2 Hạn chế của giải pháp

Dù mang lại nhiều lợi ích, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Chi phí đầu tư ban đầu: Bao gồm: cài đặt phần mềm, nâng cấp hạ tầng mạng – máy chủ, mua thiết bị hỗ trợ, đào tạo nhân viên. Đây là trở ngại đối với cơ sở có nguồn vốn hạn chế.
- Yêu cầu nhân viên thích nghi với công nghệ mới: Một số nhân viên có thể gặp khó khăn trong giai đoạn đầu sử dụng phần mềm, dẫn đến hiệu suất làm việc giảm tạm thời.
- Phụ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật: Nếu mạng nội bộ, máy chủ hoặc phần mềm gặp sự cố, toàn bộ hoạt động có thể bị gián đoạn, gây ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm khách hàng.
- Tăng yêu cầu về bảo mật: Hệ thống quản lý tập trung đòi hỏi cơ chế phân quyền, lưu vết truy cập và kiểm soát bảo mật chặt chẽ, nếu không có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu.

2.7.3 Rủi ro khi triển khai giải pháp

Các rủi ro tiềm ẩn cần dự phòng trong quá trình ứng dụng hệ thống:

- Rủi ro kỹ thuật: Hệ thống có thể gặp lỗi, xung đột phần mềm tính giờ hoặc không tương thích với một số cấu hình máy trạm, dẫn đến gián đoạn dịch vụ.
- Rủi ro vận hành: Nếu nhân viên thao tác sai hoặc không tuân thủ quy trình (ví dụ: không ghi nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, nhầm lẫn đơn hàng), dữ liệu có thể bị sai lệch.
- Rủi ro bảo mật: Tấn công mạng, virus hoặc truy cập trái phép có thể ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng và thông tin kinh doanh.
- Rủi ro về thay đổi quy trình: Việc chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình số hóa có thể gặp phản ứng từ nhân viên hoặc khách hàng quen với cách làm cũ.
- Rủi ro tài chính: Nếu hệ thống không được triển khai đúng cách hoặc kỳ vọng quá cao, có thể không mang lại hiệu quả tương xứng với chi phí đầu tư.

2.8 Tài liệu BRD:

2.8.1 Thông tin dự án

Tên dự án: Quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming

Ngày soạn: 17/11/2025

Người soạn: Nguyễn Thị Uyên Nhi

Phiên bản: 1.0

2.8.2 Giới thiệu

Phạm vi của dự án

Dự án phát triển Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming, bao gồm các chức năng chính:

- Quản lý người dùng: Đăng ký, xác thực, lưu trữ thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử sử dụng máy và dịch vụ.

- Quản lý máy tính: Theo dõi trạng thái máy, phân quyền truy cập, quản lý thời gian sử dụng và phân công máy.
- Dịch vụ ăn uống: Đặt món trực tuyến, ghi nhận đơn hàng tự động, theo dõi doanh thu mảng ăn uống.
- Hỗ trợ kỹ thuật: Tiếp nhận, xử lý và theo dõi yêu cầu sửa chữa, đánh giá hiệu quả kỹ thuật viên.
- Quản lý khuyến mãi: Tạo và áp dụng chương trình ưu đãi tự động, theo dõi hiệu quả khuyến mãi.
- Thống kê – báo cáo: Cung cấp báo cáo doanh thu, trạng thái máy, hiệu quả khuyến mãi, hỗ trợ ra quyết định.

Mục tiêu của dự án

Dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ thông tin. Các mục tiêu chính:

- Tự động hóa quy trình vận hành: Giảm thao tác thủ công, hệ thống hóa đăng ký, tính giờ và quản lý dịch vụ.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Giao diện thân thiện, dễ đăng nhập, chọn máy, đặt món và gửi yêu cầu hỗ trợ; rút ngắn thời gian chờ.
- Tối ưu hỗ trợ kỹ thuật: Ghi nhận và xử lý sự cố nhanh, theo dõi hiệu suất làm việc của kỹ thuật viên.
- Quản lý dữ liệu và bảo mật: Lưu trữ tập trung, phân quyền rõ ràng, bảo vệ thông tin khách hàng và nhân viên.
- Hỗ trợ ra quyết định: Báo cáo trực quan, phân tích dữ liệu để đề xuất khuyến mãi và chiến lược vận hành.

Ngoài phạm vi

Hệ thống không bao gồm các chức năng sau:

- Quản lý kho nguyên liệu và vật tư: Hệ thống không quản lý tồn kho đồ ăn, thức uống hay vật tư khác.

- Quản lý marketing và quảng bá ngoài tiệm: Không triển khai website, ứng dụng di động, email marketing hay các chiến dịch quảng cáo online/offline.
- Quản lý nhân sự nâng cao: Không bao gồm chấm công, tính lương hay đánh giá toàn bộ nhân viên; chỉ theo dõi hiệu suất kỹ thuật viên liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật.
- Quản lý bảo trì phần cứng phức tạp: Hệ thống chỉ theo dõi trạng thái máy và yêu cầu hỗ trợ cơ bản, không thực hiện bảo trì phần cứng hoặc sửa chữa chuyên sâu.
- Quản lý dịch vụ ngoài danh mục: Các dịch vụ không được khai báo trong hệ thống (ví dụ: cho thuê máy, tổ chức sự kiện tại tiệm) sẽ không được quản lý.

2.8.3 Stakeholder

Bảng 2.10: Bảng Stakeholder

Stakeholder liên quan	Vai trò	Mong đợi
Chủ tiệm	Ra quyết định, định hướng hoạt động, phê duyệt đầu tư và giải pháp phần mềm	Cung cấp báo cáo doanh thu, thống kê khách hàng, giám sát hoạt động theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định quản lý
Nhân viên quầy	Tương tác trực tiếp với khách hàng, vận hành hệ thống hàng ngày	Giao diện thân thiện, thao tác nhanh và chính xác, giảm sai sót, tăng hiệu quả phục vụ
Nhân viên kỹ thuật	Bảo trì, xử lý sự cố, giám sát hệ thống máy và phần mềm	Hệ thống ổn định, dễ kiểm tra, cài đặt và cập nhật phần mềm, hỗ trợ phối hợp với nhóm phát triển

Nhân viên phục vụ	Phục vụ đồ ăn, thức uống, chăm sóc không gian tiệm	Ghi nhận chính xác đơn hàng, tồn kho, thời gian phục vụ, giúp hệ thống phân tích hiệu suất dịch vụ
Người dùng	Sử dụng máy tính, dịch vụ ăn uống và tiện ích khác tại tiệm	Trải nghiệm mượt mà, thao tác dễ dàng, hỗ trợ nạp tiền, đặt món, gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, theo dõi thời gian sử dụng
Nhà phát triển phần mềm	Thiết kế, xây dựng, triển khai và bảo trì hệ thống	Hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, hoạt động ổn định, bảo mật, dễ sử dụng, dễ bảo trì và nâng cấp

2.8.4 Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)

BR-01: Quản lý tài khoản người dùng

Người dùng cần đăng ký tài khoản nhanh chóng và dễ hiểu, hệ thống tự động lưu trữ thông tin tài khoản và lịch sử nạp tiền để đăng nhập nhanh cho các lần tiếp theo. Nhân viên quầy cần hỗ trợ kiểm tra thông tin khách hàng, tránh trùng lặp và quản lý danh sách tài khoản đang hoạt động, tạm thời hoặc đã hết hạn.

BR-02: Quản lý dịch vụ sử dụng máy

Hệ thống phải ghi nhận thời gian sử dụng máy, tự động trừ tiền và cập nhật doanh thu khi khách nạp tiền hoặc sử dụng dịch vụ, giảm sai sót tổng kết cuối ngày.

BR-03: Hỗ trợ kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật cần nhận thông báo lỗi tự động kèm số máy, thời gian và mô tả sự cố; ghi nhận trạng thái sửa chữa (đang xử lý / đã hoàn thành) và lưu trữ lịch sử bảo trì, sửa chữa để thống kê, đánh giá và lập kế hoạch định kỳ.

BR-04: Quản lý đặt món ăn và đồ uống

Người dùng có thể đặt món trực tiếp trên máy; nhân viên phục vụ nhận đơn kèm số máy và thời gian đặt, cập nhật tình trạng đơn hàng (đang chuẩn bị / đã giao / đã thanh toán) và theo dõi lịch sử đặt món, doanh thu trong ca làm việc.

BR-05: Báo cáo và thống kê cho chủ tiệm

Chủ tiệm cần xem báo cáo tổng hợp doanh thu, lượt khách, mức tiêu thụ dịch vụ, thống kê lỗi kỹ thuật, số máy hỏng và thời gian khắc phục. Hệ thống lưu trữ dữ liệu khách hàng, nhân viên, doanh thu và hỗ trợ xuất báo cáo nhanh (doanh thu, lỗi, món ăn, người dùng) để quản lý tập trung và minh bạch.

2.8.5 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Bảng 2.11: Bảng khái quát yêu cầu chức năng

Mã	Mô tả yêu cầu	Ưu tiên
FR-01	Hỗ trợ đăng ký tài khoản mới với CCCD, số điện thoại và mật khẩu.	Cao / Bắt buộc
FR-02	Tạo tài khoản tạm thời cho khách chưa có CCCD hoặc chưa đăng ký.	Trung bình / Bắt buộc
FR-03	Cho phép người dùng đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.	Cao / Bắt buộc
FR-04	Hiển thị danh sách máy kèm trạng thái (trống, đang sử dụng, bảo trì).	Cao / Bắt buộc
FR-05	Cho phép khách đặt món ăn, đồ uống trực tiếp trên máy; thông báo đến nhân viên phục vụ.	Cao / Bắt buộc
FR-06	Ghi nhận và theo dõi lịch sử hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật trạng thái sửa chữa.	Cao / Bắt buộc

FR-07	Khai báo và áp dụng chương trình khuyến mãi tự động.	Trung bình / Bắt buộc
FR-08	Cung cấp báo cáo tổng hợp doanh thu, số liệu khách, hiệu quả khuyến mãi.	Cao / Bắt buộc

2.8.6 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Bảng 2.12: Bảng khái quát yêu cầu phi chức năng

Mã	Mô tả yêu cầu	Ưu tiên
NFR-01	Hệ thống hoạt động ổn định trong mạng nội bộ.	Cao / Bắt buộc
NFR-02	Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời mà không làm chậm hệ thống.	Cao / Bắt buộc
NFR-03	Phân quyền người dùng rõ ràng theo vai trò (khách, nhân viên, chủ tiệm).	Cao / Bắt buộc
NFR-04	Mã hóa thông tin đăng nhập và mật khẩu, bảo vệ dữ liệu người dùng.	Cao / Bắt buộc
NFR-05	Hệ thống dễ mở rộng, có thể thêm máy hoặc tính năng mới.	Trung bình / Bắt buộc
NFR-06	Dữ liệu nạp tiền, sử dụng máy và đặt món phải chính xác.	Cao / Bắt buộc
NFR-07	Thay đổi trạng thái máy và đơn hàng được cập nhật tức thời.	Cao / Bắt buộc
NFR-08	Hệ thống dễ bảo trì, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.	Trung bình / Bắt buộc

2.8.7 Ràng buộc & Giả định

Ràng buộc (Constraints)

- Ngân sách: Dự án phải triển khai trong phạm vi ngân sách đã được duyệt.
- Thời gian: Hệ thống cần hoàn thiện và đi vào vận hành trong thời gian 3 tháng kể từ khi bắt đầu phát triển.
- Công nghệ: Hệ thống chỉ sử dụng các phần mềm, công cụ và hạ tầng có sẵn tại tiệm net (Visual Studio, SQL Server, mạng LAN nội bộ).
- Phạm vi chức năng: Không bao gồm các chức năng ngoài phạm vi đã xác định (ví dụ: quản lý kho nguyên liệu, marketing online, thanh toán trực tuyến).
- Phần cứng: Hệ thống phải tương thích với máy tính và thiết bị mạng hiện có tại tiệm.

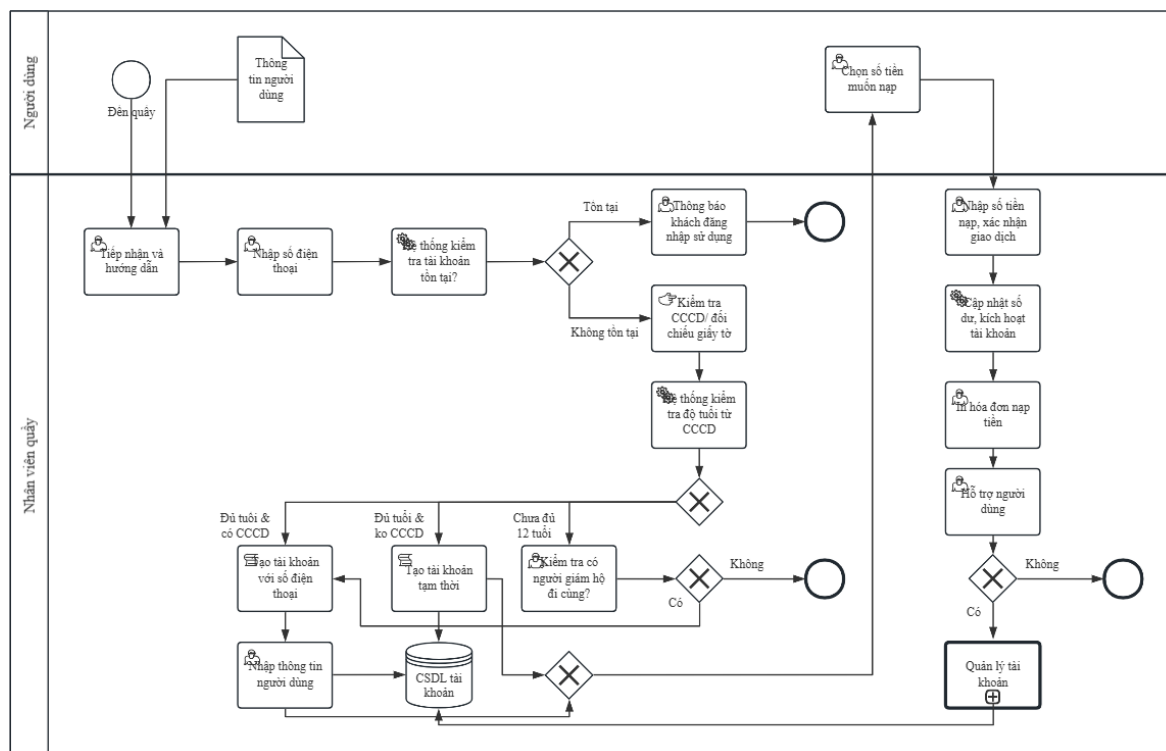
Giả định (Assumptions)

- Nhân viên quầy, kỹ thuật và phục vụ sẽ được đào tạo cơ bản để sử dụng hệ thống.
- Khách hàng có kiến thức cơ bản về cách đăng nhập và sử dụng máy tính.
- Hệ thống mạng LAN nội bộ ổn định, tốc độ đủ để vận hành hệ thống mà không bị gián đoạn.
- Dữ liệu khách hàng, dịch vụ và máy tính ban đầu được nhập chính xác từ hệ thống cũ hoặc bằng tay trước khi hệ thống mới hoạt động.
- Chủ tiệm sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về khuyến mãi, dịch vụ và báo cáo yêu cầu.

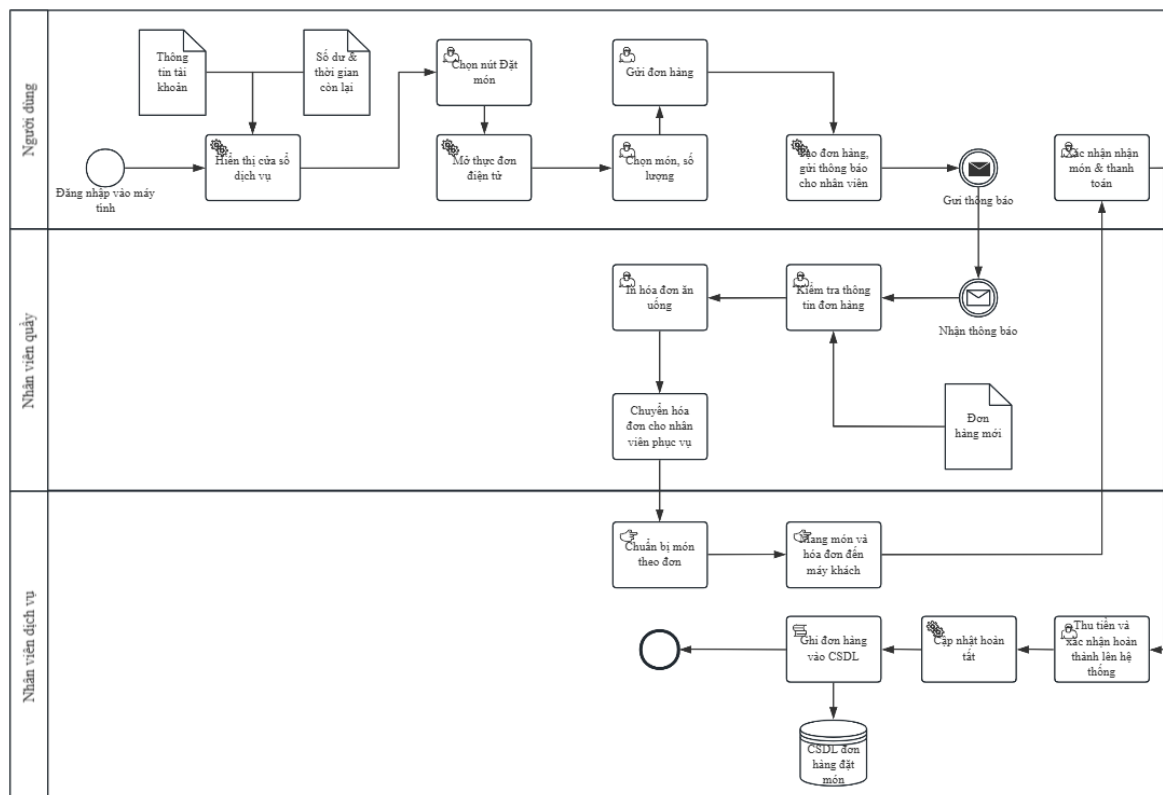
2.8.8 Phụ lục

BPMN mô tả quy trình nghiệp vụ

Đề tài: “Phân tích nghiệp vụ quản lý dịch vụ tiệm net”



Hình 2.11: BPMN quy trình đăng ký và quản lý tài khoản người dùng



Hình 2.12: BPMN quy trình cung cấp dịch vụ ăn uống

Bảng 2.13: Traceability Matrix tổng hợp

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình/tài liệu	Trạng thái
FR-01	Đăng ký tài khoản mới (CCCD, số điện thoại, mật khẩu)	Chức năng	Người dùng, Nhân viên quầy	Quan sát/Phỏng vấn	BPMN – Quy trình đăng ký	Duyệt
FR-02	Tạo tài khoản dùng một lần cho khách chưa có CCCD	Chức năng	Người dùng, Nhân viên quầy	Quan sát/Phỏng vấn	BPMN – Quy trình đăng ký	Duyệt
FR-03	Đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân	Chức năng	Người dùng	Quan sát	BRD	Duyệt
FR-04	Hiển thị danh sách máy theo trạng thái	Chức năng	Nhân viên quầy, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ, Quản lý	User story	BRD	Duyệt

FR-05	Cho phép người dùng đặt món trực tiếp tại máy	Chức năng	Người dùng, nhân viên phục vụ	Phòng vấn	BPMN – Quy trình đặt món	Duyệt
FR-06	Ghi nhận và theo dõi lịch sử hỗ trợ kỹ thuật	Chức năng	Người dùng, Nhân viên kỹ thuật	Phòng vấn/Quan sát	BPMN – Hỗ trợ kỹ thuật	Duyệt
FR-07	Khai báo và áp dụng chương trình khuyến mãi tự động	Chức năng	Chủ tiệm	Phòng vấn	BRD	Duyệt
FR-08	Báo cáo doanh thu, số liệu người dùng, hiệu quả khuyến mãi	Chức năng	Chủ tiệm	User story / Phòng vấn	BRD	Duyệt
NFR-01	Hệ thống hoạt động ổn định trong mạng nội bộ	Phi chức năng	Toàn bộ nhân viên và chủ tiệm	Quan sát/Phòng vấn	BRD	Duyệt

NFR-02	Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời	Phi chức năng	Toàn bộ nhân viên và chủ tiệm	Phòng vấn	BRD	Duyệt
NFR-03	Phân quyền người dùng rõ ràng theo vai trò	Phi chức năng	Chủ tiệm	Phòng vấn	BPMN – Quy trình đăng ký và quản lý	Duyệt
NFR-04	Mã hóa thông tin đăng nhập và mật khẩu	Phi chức năng	Toàn bộ nhân viên, chủ tiệm và người dùng	Phòng vấn	BRD	Duyệt
NFR-05	Hệ thống dễ mở rộng, thêm máy hoặc tính năng	Phi chức năng	Chủ tiệm	Phòng vấn	BRD	Duyệt
NFR-06	Dữ liệu nạp tiền, sử dụng máy, đặt món phải chính xác	Phi chức năng	Chủ tiệm, người dùng	Quan sát/Phòng vấn	BRD	Duyệt

NFR-07	Thay đổi trạng thái máy và đơn hàng cập nhật tức thời	Phi chức năng	Người dùng, toàn bộ nhân viên	Quan sát	BPMN – Quản lý máy, Đặt món	Duyệt
NFR-08	Hệ thống dễ bảo trì, có sao lưu dữ liệu định kỳ	Phi chức năng	Chủ tiệm	Phòng vấn	BRD	Duyệt

PHẦN 3: KẾT LUẬN

3.1 Kết quả đạt được

Qua quá trình khảo sát, thu thập và phân tích nghiệp vụ, đồ án hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming đã đạt được các kết quả chính sau:

- Hoàn thiện phân tích hiện trạng (AS-IS), nhận diện các điểm yếu như thao tác thủ công, thiếu đồng bộ dữ liệu và rủi ro thất thoát.
- Thiết kế quy trình TO-BE tối ưu, làm rõ vai trò, điểm kiểm soát và luồng xử lý nhằm giảm thao tác thủ công và nâng cao độ chính xác.
- Xác định đầy đủ yêu cầu chức năng và phi chức năng, tập hợp trong BRD, User Stories và Traceability Matrix.
- Mô hình hóa nghiệp vụ bằng BPMN (quy trình) và DFD (luồng dữ liệu) phục vụ thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu.
- Đề xuất giải pháp hệ thống (quản lý máy, tài khoản, đặt món, tính giờ, quản lý sự cố, báo cáo) cùng các ước lượng lợi ích (giảm thao tác thủ công, tăng chính xác, cải thiện trải nghiệm khách).

3.2 Đánh giá các kỹ thuật phân tích nghiệp vụ đã sử dụng

Dưới đây là đánh giá tổng hợp các kỹ thuật đã áp dụng trong đồ án (điểm mạnh, điểm yếu, hiệu quả thực tiễn và mức độ phù hợp với bối cảnh tiệm net).

Phỏng vấn

- Ưu điểm: Giúp thu thập thông tin trực tiếp từ những người làm việc hằng ngày tại tiệm net. Các câu trả lời từ chủ tiệm và nhân viên cung cấp góc nhìn thực tế về cách tính giờ, quy trình phục vụ và các khó khăn hiện tại.
- Hạn chế: Phụ thuộc vào khả năng diễn đạt của người được hỏi; đôi khi thông tin chưa đầy đủ hoặc mang tính chủ quan.
- *Quan sát*
- Ưu điểm: Mang lại dữ liệu khách quan về cách vận hành thực tế, đặc biệt là quy trình xử lý tình huống như báo máy hỏng, gọi món hoặc tính tiền cuối ca.

- Hạn chế: Tốn thời gian và chỉ phản ánh đúng tình huống quan sát được.
- Đánh giá chung: Đây là kỹ thuật giúp kiểm chứng thông tin từ phỏng vấn, giảm mơ hồ và tăng độ tin cậy cho mô hình AS-IS.

Phân tích tài liệu

- Ưu điểm: Các tài liệu như bảng giá, sổ ghi dịch vụ, báo cáo doanh thu cung cấp dữ liệu chính xác hỗ trợ xây dựng Business Rules và xác định yêu cầu chức năng.
- Hạn chế: Một số tài liệu có thể cũ hoặc thiếu cập nhật.

User Story

- Ưu điểm: Nhóm yêu cầu theo góc nhìn người dùng, giúp dễ dàng chuyển sang giai đoạn thiết kế giao diện và chức năng.
- Hạn chế: Nếu chưa bổ sung tiêu chí chấp nhận, dễ gây diễn giải khác nhau khi triển khai.

SIPOC

- Ưu điểm: Giúp phác họa tổng quan quy trình, các nguồn đầu vào – đầu ra, đối tượng liên quan.
- Hạn chế: Không thể hiện chi tiết quá trình xử lý từng bước.
- Đánh giá: Hữu ích trong giai đoạn khởi đầu để xác định phạm vi và định hướng phân tích.

BPMN (Mô hình hóa quy trình)

- Ưu điểm: Biểu diễn rõ ràng luồng công việc, vai trò và điểm ra quyết định trong quy trình. Phù hợp để mô tả quy trình đăng ký, đặt máy, đặt món và tính tiền.
- Hạn chế: Nếu mô tả quá chi tiết có thể khiến sơ đồ phức tạp.
- Đánh giá: Đây là kỹ thuật quan trọng nhất trong mô hình hoá nghiệp vụ cho hệ thống tiệm net.

DFD (Sơ đồ dòng dữ liệu)

- Ưu điểm: Cho thấy cách dữ liệu luân chuyển giữa các tiến trình, cơ sở dữ liệu và tác nhân ngoài hệ thống.
- Hạn chế: Không thể hiện thứ tự thời gian hoặc vai trò như BPMN.
- Đánh giá: Phù hợp để xây dựng mô hình dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu.

SWOT

- Ưu điểm: Giúp đánh giá tổng quan điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của hệ thống mới khi triển khai thực tế.
- Hạn chế: Cần thông tin đáng tin cậy để phân tích chính xác.
- Đánh giá: Có vai trò hỗ trợ trong việc đề xuất giải pháp và ước lượng hiệu quả của hệ thống.

Tổng kết về sự phù hợp

- Kỹ thuật mang lại thông tin rõ ràng nhất: phỏng vấn + quan sát + phân tích tài liệu.
- Kỹ thuật mô hình hóa hiệu quả nhất: BPMN (quy trình) và DFD (dòng dữ liệu).
- Kỹ thuật dễ gây mơ hồ: User Story chưa có tiêu chí chấp nhận, SIPOC nếu chỉ sử dụng ở mức tổng quan.
- Bộ kỹ thuật phù hợp nhất với đề tài: kết hợp phỏng vấn – quan sát – SIPOC – BPMN – DFD để có cái nhìn toàn diện và hạn chế thiếu sót thông tin.

3.3 Phương án triển khai tiếp theo

Để chuyển từ phân tích sang phát triển và vận hành hiệu quả, đề xuất lộ trình và các hoạt động cụ thể:

1. Hoàn thiện yêu cầu và tài liệu

- Bổ sung tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) cho từng User Story để tránh hiểu sai trong quá trình lập trình.
- Chuẩn hoá toàn bộ Business Rules (giá giờ, cách tính tiền, chính sách khuyến mãi, xử lý sự cố).

- Hoàn thiện Traceability Matrix để đảm bảo mỗi yêu cầu đều được theo dõi đến bước thiết kế và kiểm thử.

2. Thiết kế giao diện mẫu (Prototype)

- Xây dựng giao diện thử cho các màn hình chính như: lễ tân, kỹ thuật viên, chủ tiệm.
- Tổ chức buổi gặp chủ tiệm để xem xét giao diện và điều chỉnh trước khi lập trình.

3. Chuẩn bị thiết kế hệ thống

- Dựa vào BPMN và DFD để xây dựng sơ đồ cơ sở dữ liệu, xác định các bảng và quan hệ.
- Phân chia chức năng thành các module: quản lý máy, khách hàng, dịch vụ ăn uống, sự cố và báo cáo.

4. Triển khai chạy thử (Pilot)

- Cài đặt bản thử nghiệm tại tiệm net trong 3–7 ngày.
- Ghi nhận phản hồi từ nhân viên và khách hàng.
- Điều chỉnh quy trình hoặc giao diện nếu phát sinh vướng mắc.

5. Đưa vào vận hành chính thức

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng cho nhân viên lễ tân và kỹ thuật.
- Thiết lập kênh tiếp nhận phản hồi trong giai đoạn đầu vận hành để cải tiến hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Han Vo. (không ngày tháng). *Mô hình SIPOC là gì?* Được truy lục từ VietQuality: <https://vietquality.vn/mo-hinh-sipoc-la-gi/>

Marketing, T. đ. (2025). *Slide bài giảng Phân tích nghiệp vụ.*

Nguyen Tuan Linh. (không ngày tháng). *Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN).* Được truy lục từ Viblo: https://viblo.asia/p/cung-tim-hieu-ve-business-process-modeling-notation-bpmn-Qbq5Qm8m5D8#_activity-3

Tô Thành Đạt. (không ngày tháng). *BACCM - SỰ RA ĐỜI CỦA NGHỀ BA.* Được truy lục từ Viblo: <https://viblo.asia/p/baccm-su-ra-doi-cua-nghe-ba-W13VMg0QJY7>